



电力系统稳态分析

作者：南洋学辅治学部资料编写小组

组织：南洋学辅

时间：2026/01/09



目录

第 1 章 电力系统的基本概念	1
第 2 章 电力元件的等值参数模型	4
第 3 章 简单潮流计算	13
第 4 章 电力系统潮流的计算机算法	21
第 5 章 电力系统正常运行方式的调整和控制	37

第 1 章 电力系统的基本概念

- 1. 电力系统的组成：发电厂、输电网络、配电网络、用户。（发输配用）
- 2. 衡量一个电力系统的规模和大小，通常用**总装机容量**、**年发电量**、**最大负荷**和**最高电压等级**等基本参量来描述。
- 3. 电网的接线方式：需考虑以下方面
 - (1) 必须满足运行可靠性的要求，对于可靠性要求较高的用户，应保证某个元件故障时，其余的元素仍能对其继续供电。
 - (2) 应能灵活地适应各种运行方式。
 - (3) 力求减少设备费用和运行费用。
- 无备用：放射式、干线式、链式
- 有备用：双回路放射式、双回路干线式、双回路链式、环形、两端供电

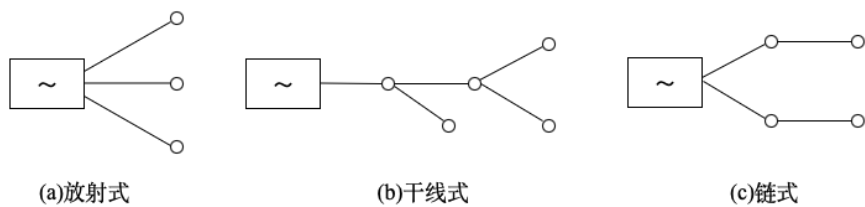


图 1.1: 无备用三种方式接线示意图

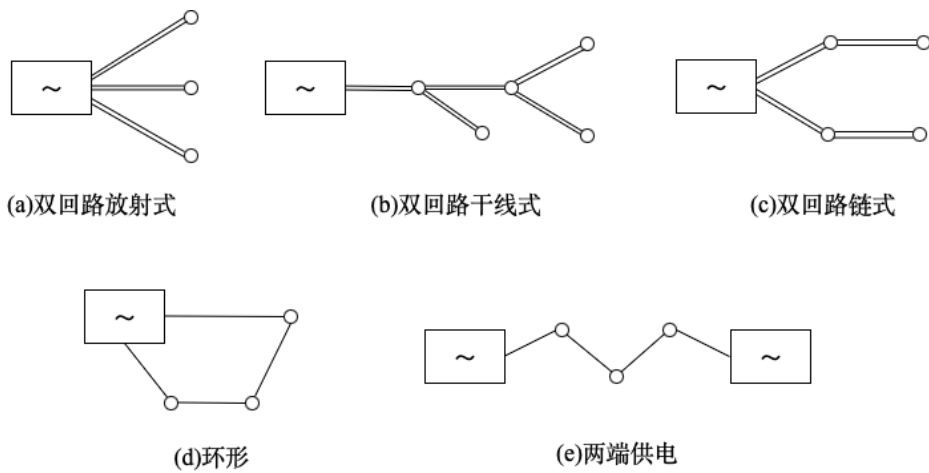


图 1.2: 有备用五种方式接线示意图

4. 不同电厂的能量转换过程：

- 火力发电厂的能量转换：

燃料的化学能 → 热能 → 机械能 → 电能

- 水力发电厂的能量转换：

水的位能 → 机械能 → 电能（损耗小，效率高于火电）。

水电厂可分为：坝式水电厂、引水式水电厂、抽水蓄能电厂

- 核电厂：裂变能 → 热能 → 机械能 → 电能

5. 负荷的构成：

发电负荷、厂用电、供电负荷、网络损耗、综合用电负荷，关系如下：

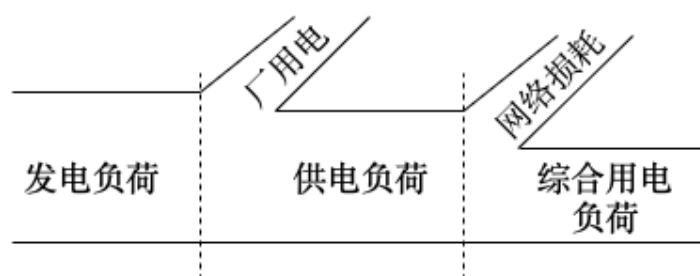


图 1.3: 负荷关系

负荷曲线有三种：①日负荷曲线 ②年最大负荷曲线 ③年持续负荷曲线

- 日负荷曲线是安排日发电计划，确定各发电厂发电任务以及确定系统运行方式等的重要依据，负荷率 $K_p = \frac{P_{av}}{P_{max}}$ ，反映了曲线的起伏程度。

- 年最大负荷曲线由每天的最大负荷连接而成，主要用于制定发电设备的检修计划、扩建电厂等。

- 年持续负荷曲线：将全年各个小时的负荷曲线按从大到小排列而成。最大负荷利用小时数 $T_{max} = \frac{A}{P_{max}} = \frac{\int_0^{8760} p dt}{P_{max}}$ 。

6、电压等级（kV）：3、6、10、20、35、66、110、220、330、500、750、1000。

假设网络额定电压等级为 U_N ，则：

用电设备： U_N ，发电设备： $1.05U_N$

$$\text{变压器} \left\{ \begin{array}{l} \text{一次侧} \left\{ \begin{array}{l} \text{接发电机: 发电机的额定电压} = 1.05U_N \\ \text{接线路: 电网标称电压} U_N \end{array} \right. \\ \text{二次侧} \left\{ \begin{array}{l} \text{接线路: } 1.1U_N \\ \text{接用户: } 1.05U_N \end{array} \right. \end{array} \right.$$

7. 电能的特殊性:

- (1) 电能与国民经济各个部门、国防和日常生活关系密切
- (2) 电能不能大量储存
- (3) 电力系统暂态过程十分迅速
- (4) 对电能质量要求严格

8. 对电力系统的基本要求: 可靠 (充裕性、安全性)、优质、经济

第2章 电力元件的等值参数模型

1. 电力参数:

R — 线路的发热效应; X — 线路的磁场效应, $Z = R + jX$;

B — 线路的电场效应; G — 线路的电晕现象和泄漏现象, $Y = G + jB$ 。

(1) R 的计算:

$$\begin{cases} r_1 = \frac{\rho}{S} \\ r_t = r_{t0} [1 + \alpha(t - t_0)] \end{cases}$$

(2) X 的计算:

$$x_1 = 0.1445 \lg \frac{D_m}{r} + 0.0157 \mu_r = 0.1445 \lg \frac{D_m}{r'}$$

D_m : 几何均距, $r' = 0.81r$

$$D_m = \sqrt[3]{D_{ab}D_{bc}D_{ac}}$$



笔记 输电线路的换位: 当 $D_{ab} \neq D_{bc} \neq D_{ac}$ 时, 三相线路各相电感互不相等, 均匀换位后, 可使得平均总磁链相等, 使阻抗对称。

分裂导线:

$$x_1 = 0.1445 \lg \frac{D_m}{r_{eq}} + \frac{0.0157 \mu_r}{n}, \quad r_{eq} = \sqrt[n]{r d_{12} d_{13} d_{14} \cdots d_{1n}}$$



笔记 “紧凑型”输电线路: 多根分裂导线 ($r_{eq} \uparrow$), 缩小相间距离 ($D_m \downarrow$), 减小电抗, 增大电容, 大幅提高自然功率。

(3) 电纳的计算:

$$b_1 = \frac{7.58}{\lg \frac{D_m}{r}} \times 10^{-6} \quad \text{S/km}$$

(4) 电导的计算: 一般忽略电导与电晕, 即 $g_1 = 0$ 。

线路的 Π 型等值电路：对于线路长度 $< 300 \text{ km}$ ，电压低于 220 kV 的输电线路，用集中参数分布。

2、波阻抗与自然功率：

$r_1 = 0, g_1 = 0$ 时，为无损线路， $z_1 = j\omega L_1, y_1 = j\omega C_1$

$\therefore Z_C = \sqrt{\frac{z_1}{y_1}}$ 为纯电阻，当线路末端接电阻 $R = Z_C$ 时， $P_e = \frac{U_N^2}{Z_C}$ ，此即为自然功率。此时： $\dot{U}_C = \dot{I}_C Z_C, \gamma = j\beta = j\omega\sqrt{L_1 C_1}$ 。

3、变压器等值电路：

(1) 双绕组变压器的 Γ 型等值电路：

①短路试验：短接 12，加电流至 I_N ，短路电压 U_K ，通常用占额定电压百分数 $U_K\%$ 表示 (这个百分数就是一个 0-100 的数，如果 $U_K = 0.12$ ，那么 $U_K\% = 12$)。此时测得的 P_K 是三相总的短路损耗。

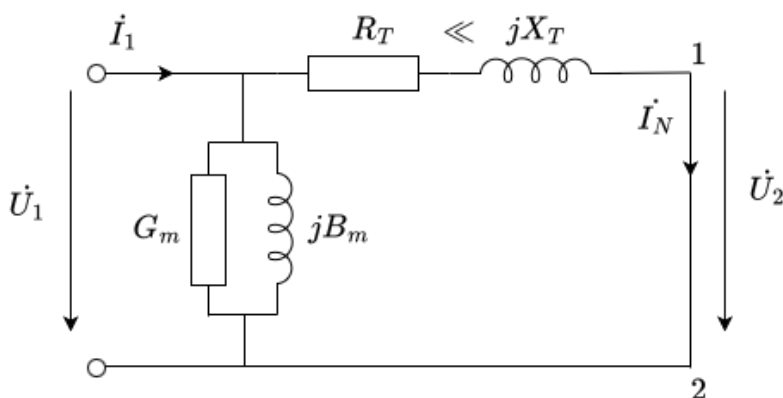


图 2.1: 短路试验图

$$P_K = 3I_N^2 R_T = 3 \left(\frac{S_N}{\sqrt{3}U_N} \right)^2 R_T = \frac{S_N^2}{U_N^2} R_T$$

改为常用单位， S_N 用 MVA， U_N 用 kV， P 用 kW，则有：

$$R_T = \frac{P_K U_N^2}{1000 \times S_N^2} (\Omega) = \frac{P_K}{1000 \cdot S_N} \cdot \frac{U_N^2}{S_N} \quad (2.1)$$

$$U_K\% = \frac{U_K}{U_N} \times 100 = \frac{\sqrt{3}I_N X_T}{U_N} \times 100 = \frac{S_N}{U_N^2} X_T \times 100$$

同样地， S_N 用 MVA， U_N 用 kV，

$$X_T = \frac{U_{K\%} \cdot U_N^2}{100S_N} = \frac{U_{K\%}}{100} \cdot \frac{U_N^2}{S_N} \quad (2.2)$$

② 空载试验：断开 12，提高电压至 U_N ，测空载电流 I_0 和 P_0 。 I_0 常用 $I_0\%$ 表示。

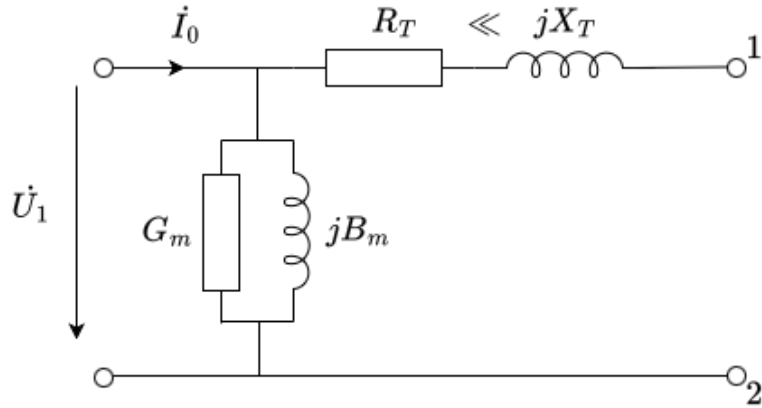


图 2.2: 断路试验图

$$P_0 = \sqrt{3}U_N I_N = \sqrt{3}U_N \left(U_N G_m / \sqrt{3} \right) = U_N^2 G_m$$

同样地，采用相同单位，

$$G_m = \frac{P_0}{1000U_N^2} \quad (2.3)$$

$$I_0\% = \frac{I_0}{I_N} \times 100 = \frac{U_N B_m}{\sqrt{3}} \times \frac{1}{I_N} \times 100 = \frac{U_N^2 B_m}{S_N} \times 100$$

采用相同单位，且铁心为感性，

$$B_m = -\frac{I_0\% \times S_N}{100U_N^2} \quad (2.4)$$

(2) 三绕组等值电路:

需根据各额定容量比进行折算，且根据额定容量比，

$$\text{可分为三类: } \begin{cases} \text{第一类: } 100/100/100 \\ \text{第二类: } 100/100/50 \Rightarrow \text{额定容量小, 电流会减小一半, } I_N \rightarrow \frac{1}{2}I_N \\ \text{第三类: } 100/50/100 \end{cases}$$

①电阻的计算:

$$\text{对于第一类: } \begin{cases} P_{K(1-2)} = P_{K1} + P_{K2} \\ P_{K(2-3)} = P_{K2} + P_{K3} \\ P_{K(1-3)} = P_{K1} + P_{K3} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} P_{K1} = \frac{1}{2}(P_{K(1-2)} + P_{K(1-3)} - P_{K(2-3)}) \\ P_{K2} = \frac{1}{2}(P_{K(1-2)} + P_{K(2-3)} - P_{K(1-3)}) \\ P_{K3} = \frac{1}{2}(P_{K(1-3)} + P_{K(2-3)} - P_{K(1-2)}) \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} R_{T1} = \frac{P_{K1}U_N^2}{1000S_N^2} \\ R_{T2} = \frac{P_{K2}U_N^2}{1000S_N^2} \\ R_{T3} = \frac{P_{K3}U_N^2}{1000S_N^2} \end{cases}$$

但对于第二类, 只有 1 - 2 侧的短路损耗对应额定电流, 其他侧的损耗需要换算。

$$\therefore \begin{cases} P_{K(1-2)} = P'_{K(1-2)} \\ P_{K(1-3)} = P'_{K(1-3)} \cdot \left(\frac{I_N}{I_N/2}\right)^2 = 4P'_{K(1-3)} \\ P_{K(2-3)} = 4P'_{K(2-3)} \end{cases} \Rightarrow \text{再代入即可, 第三类可类推。}$$



笔记 有时手册只提供最大短路损耗 P_{max} , 此损耗为两个容量为 100 的绕组的短路损耗。

此时只能估算:

$$\begin{cases} R_{(100)} = \frac{1}{2} \frac{P_{max}U_N^2}{1000S_N^2} \\ R_{(50)} = 2R_{(100)} \end{cases}$$

②电抗的计算:

$$\text{对于第一类: } \begin{cases} U_{K(1-2)}\% = U_{K1}\% + U_{K2}\% \\ U_{K(2-3)}\% = U_{K2}\% + U_{K3}\% \\ U_{K(1-3)}\% = U_{K1}\% + U_{K3}\% \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} U_{K1}\% = \frac{1}{2}(U_{K(1-2)}\% + U_{K(1-3)}\% - U_{K(2-3)}\%) \\ U_{K2}\% = \frac{1}{2}(U_{K(1-2)}\% + U_{K(2-3)}\% - U_{K(1-3)}\%) \\ U_{K3}\% = \frac{1}{2}(U_{K(1-3)}\% + U_{K(2-3)}\% - U_{K(1-2)}\%) \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} X_{T1} = \frac{U_{K1}\% U_N^2}{100S_N} \\ X_{T2} = \frac{U_{K2}\% U_N^2}{100S_N} \\ X_{T3} = \frac{U_{K3}\% U_N^2}{100S_N} \end{cases}$$

一般提供的 $U_K\%$ 是已经折算过的！第二类与第三类可直接用此计算！

如果题目强调了没折算，则：

$$\begin{cases} U_{K(1-3)}\% = 2U'_{K(1-3)}\% \\ U_{K(2-3)}\% = 2U'_{K(2-3)}\% \end{cases}$$

(3) 自耦变压器三绕组自耦变压器与普通的三绕组变压器无差别，不同的是高、低压绕组间和中、低压间的数据必须先折算。

4、标么值 = 有名值 / 基准值

(1) 基准值的选取：

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{三相总有功、无功、总功率取同一个 } S_B, S_* = \frac{P + jQ}{S_B} = P_* + jQ_* \\ \text{线电压（虚部 + 实部）及线电压降取同一个 } U_B \\ \text{线电流（虚部 + 实部）取同一个 } I_B \\ \text{阻抗、电阻、电抗取同一个 } Z_B \\ \text{导纳、电导和电纳取同一个 } Y_B \end{array} \right. \quad \text{存在约束: } \begin{cases} S_B = \sqrt{3}U_B I_B \\ U_B = \sqrt{3}Z_B I_B \\ Y_B = \frac{1}{Z_B} \end{cases}$$

(2) 用标么值表示公式：

表 2.1: 有名值与标么值对应公式

	有名值	标么值
功率	$S = \sqrt{3}UI$	$S_* = U_* I_*$
阻抗压降	$\dot{U}_1 - \dot{U}_2 = \sqrt{3}\dot{I}Z$	$\dot{U}_{1*} - \dot{U}_{2*} = \dot{I}_* Z_*$
阻抗功率损耗	$\Delta \dot{S}_Z = \frac{P^2 + Q^2}{U^2} Z$	$\Delta \dot{S}_{Z*} = \frac{P_*^2 + Q_*^2}{U_*^2} Z_*$

(3) 多电压等级的标么制电路：将变压器用一种带有变比的等值电路表示。此时的 $\dot{U}_2$ 、 $\dot{I}_2$ 是折算至 1 侧的，加带变比的变压器。引申出一个非常重要的知识点： Π 型等值电路的推导。

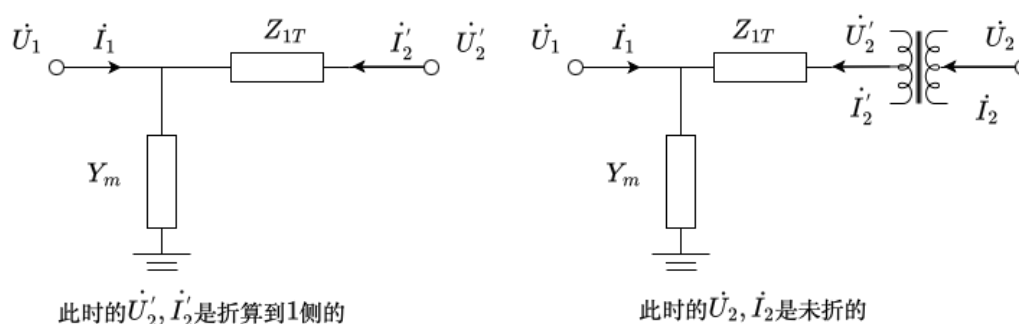


图 2.3: 加入带变比的变压器

(4) Π 型等值电路的推导: 对于理想变压器，变换时先不考虑接地导纳 Y ，得出等值电路后再并回去。

①以图 2.4 的拓补为例（此时 Z_T 归算至低压侧）：

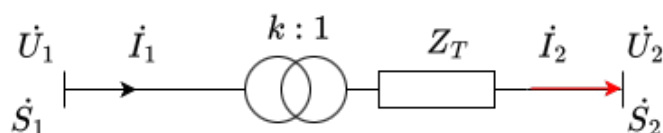


图 2.4: Π 型等值电路的推导

理想变压器满足： $\tilde{S}_1 = \tilde{S}_2 \implies \dot{U}_1 \dot{I}_1^* = \dot{U}_2 \dot{I}_2^*$ ，且 $\dot{U}_1 = k \dot{U}_2$ 。

因此 $\dot{I}_1^* = \frac{1}{k} \dot{I}_2^* \implies \dot{I}_1 = \frac{1}{k} \dot{I}_2$ 。

由 KVL: $\dot{U}_1 = k(\dot{U}_2 + \dot{I}_2 Z_T)$, 结合电流关系得节点 1、2 的电流:

$$\dot{I}_1 = \frac{\dot{U}_1}{Z_T k^2} - \frac{\dot{U}_2}{Z_T k}, \quad \dot{I}_2 = \frac{\dot{U}_1}{Z_T k} - \frac{\dot{U}_2}{Z_T}$$

将电路等效为如下 π 型, 节点导纳矩阵为 (注意此时的 $\dot{I}_2$ 方向不同):

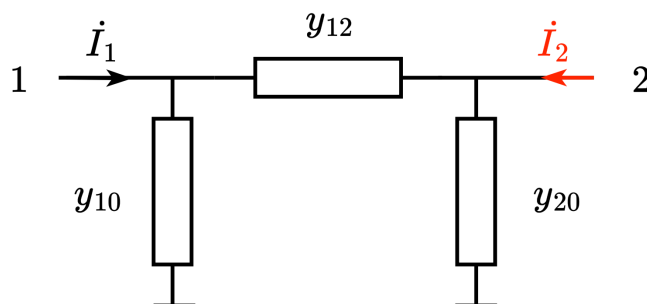


图 2.5: π 型等效电路

$$\mathbf{Y} = \begin{bmatrix} y_{10} + y_{12} & -y_{12} \\ -y_{12} & y_{12} + y_{20} \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} \dot{I}_1 \\ \dot{I}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_{10} + y_{12} & -y_{12} \\ -y_{12} & y_{12} + y_{20} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{U}_1 \\ \dot{U}_2 \end{bmatrix}$$

对比电流表达式, 得导纳参数:

$$\begin{cases} y_{10} + y_{12} = \frac{1}{Z_T k^2} \\ y_{12} = \frac{1}{Z_T k} \\ y_{12} + y_{20} = \frac{1}{Z_T} \end{cases}$$

解得:

$$y_{10} = \frac{1-k}{Z_T k^2}, \quad y_{12} = \frac{1}{Z_T k}, \quad y_{20} = \frac{k-1}{Z_T k}$$

等效阻抗形式对应阻抗参数:

$$z_{10} = \frac{k^2 Z_T}{1-k}, \quad z_{12} = k Z_T, \quad z_{20} = \frac{Z_T k}{k-1}$$

对于其他拓扑的等效导纳

②拓扑“节点 1 $\rightarrow$ 变比 $1:k \rightarrow Z_T \rightarrow$ 节点 2”(归算至低压侧): 将 k 替换为 $\frac{1}{k}$ 即可。

$$y_{10} = \frac{k^2 - k}{Z_T}, \quad y_{12} = \frac{k}{Z_T}, \quad y_{20} = \frac{1-k}{Z_T}$$

③ 拓扑“节点 1 $\rightarrow Z_T \rightarrow$ 变比 $1:k \rightarrow$ 节点 2” (归算至高压侧): 从节点 2 往节点 1 看, 发现结构相同, 只需将 y_{10}, y_{20} 交换位置即可。

④ 拓扑“节点 1 $\rightarrow Z_T \rightarrow$ 变比 $k:1 \rightarrow$ 节点 2”: 同理, 将拓扑②的 y_{10}, y_{20} 交换位置即可。

在标么值表示下, 变压器分接头电压的标么值比为:

$$U_{1t}^* : U_{2t}^* = \frac{U_{1t}}{U_{1B}} : \frac{U_{2t}}{U_{2B}} = 1 : k^*$$

由此推导变比的标么值 k^* :

$$k^* = \frac{\frac{U_{1t}}{U_{2t}}}{\frac{U_{1B}}{U_{2B}}} = \frac{k}{k_B}$$

其中 $k = \frac{U_{1t}}{U_{2t}}$ 为变压器实际变比, $k_B = \frac{U_{1B}}{U_{2B}}$ 为基准变比。

U_{1B}, U_{2B} 通常取各侧的额定电压 U_N 或平均额定电压 U_{av} 。



笔记 对于三绕组变压器, 原理相同, 两两分析即可, 例如:

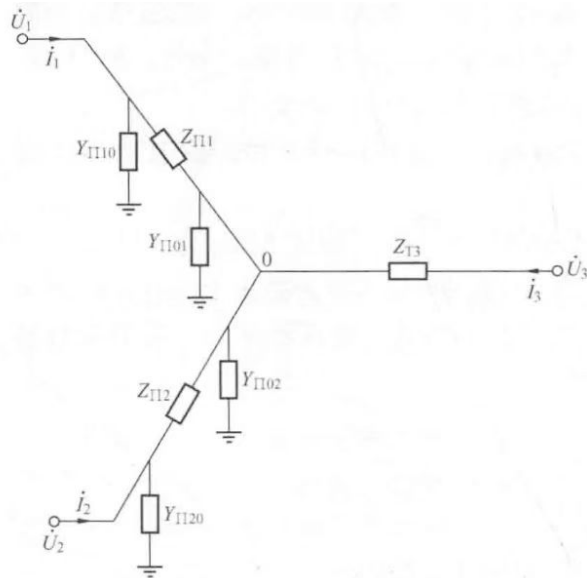


图 2.6: 三绕组 Π 型等值电路

可以得出 1、2 侧理想变压器变比的标么值分别为:

$$k_{13*} = \frac{U_{1t}/U_{3t}}{U_{1B}/U_{3B}}$$

$$k_{23*} = \frac{U_{2t}/U_{3t}}{U_{2B}/U_{3B}}$$

然后得到整个等值参数：

$$\begin{aligned}Z_{\text{II}} &= k_{13}Z_{\text{T1}} & Z_{\text{II}2} &= k_{23}Z_{\text{T1}} \\Y_{\text{II}01} &= \frac{k_{13} - 1}{k_{13}Z_{\text{T1}}} & Y_{\text{II}02} &= \frac{k_{23} - 1}{k_{23}Z_{\text{T1}}} \\Y_{\text{II}10} &= \frac{1 - k_{13}}{k_{13}^2Z_{\text{T1}}} & Y_{\text{II}20} &= \frac{1 - k_{23}}{k_{23}^2Z_{\text{T1}}}\end{aligned}$$

第3章 简单潮流计算

1、电压降落:

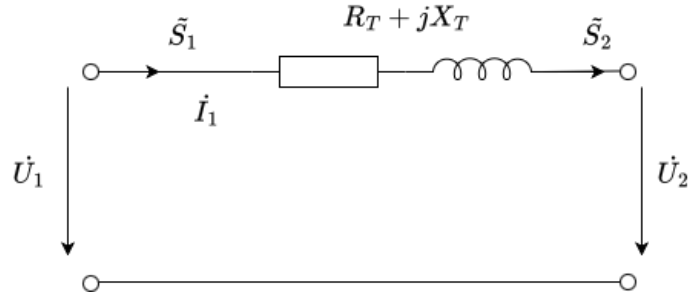


图 3.1: 电压降计算电路示意图

(1) 已知末端功率和末端电压 $\dot{U}_2$ 和 $\tilde{S}_2 = P_2 + jQ_2$

$$\tilde{S}_2 = \dot{U}_2 \dot{I}^* \Rightarrow \dot{I} = \frac{\tilde{S}_2^*}{\dot{U}_2^*}$$

$$d\dot{U}_2 = \dot{U}_1 - \dot{U}_2 = \dot{I}(R + jX) = \frac{\tilde{S}_2^*}{\dot{U}_2^*}(R + jX)$$

$$\text{令 } \dot{U}_2 = U_2 \angle 0^\circ, \text{ 则 } d\dot{U}_2 = \frac{(P_2 - jQ_2)}{U_2}(R + jX) = \frac{P_2 R + Q_2 X}{U_2} + j \frac{P_2 X - Q_2 R}{U_2} = \Delta U_2 + j\delta U_2$$

$\therefore \Delta U_2$ 与 U_2 同相，称其为纵分量； δU_2 与 U_2 垂直，称其为横分量。

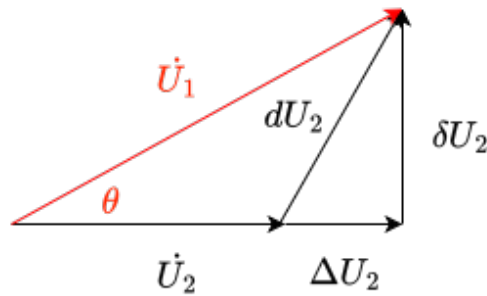


图 3.2: 已知末端功率和末端电压时计算矢量图

$$\dot{U}_1 = \dot{U}_2 + d\dot{U}_2 = (U_2 + \Delta U_2) + j\delta U_2 = U_1 \angle \theta$$

$$\text{有时可忽略横分量, } \dot{U}_1 \approx U_2 + \Delta U_2, \text{ 无相位差。} \tan \theta = \frac{\delta U_2}{U_2 + \Delta U_2}$$

(2) 已知始端功率和始端电压 $\dot{U}_1$ 和 $\tilde{S}_1 = P_1 + jQ_1$

$$\tilde{S}_1 = \dot{U}_1 \dot{I}^* \Rightarrow \dot{I} = \frac{\tilde{S}_1^*}{\dot{U}_1^*}$$

$$d\dot{U} = \dot{U}_1 - \dot{U}_2 = \dot{I}(R + jX) = \frac{\tilde{S}_1^*}{\dot{U}_1^*}(R + jX)$$

$$\text{令 } \dot{U}_1 = U_1 \angle 0^\circ, \text{ 则 } \dot{U}_2 = \dot{U}_1 - \frac{\tilde{S}_1^*}{\dot{U}_1^*}(R + jX) = \dot{U}_1 - \frac{P_1 - jQ_1}{U_1}(R + jX)$$

$$\therefore d\dot{U}_1 = \frac{P_1 R + Q_1 X}{U_1} + j \frac{P_1 X - Q_1 R}{U_1} = \Delta U_1 + j\delta U_1$$

ΔU_1 与 $\dot{U}_1$ 同相，为纵分量。 $j\delta U_1$ 与 U_1 垂直，为横分量。

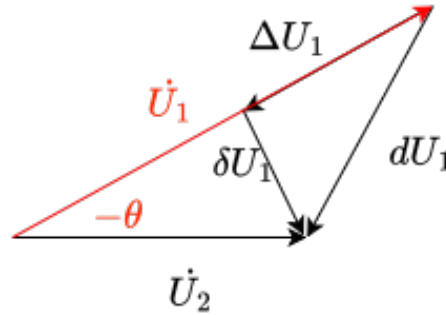


图 3.3: 已知始端功率和始端电压时计算矢量图

$$\dot{U}_2 = \dot{U}_1 - \Delta U_1 - j\delta U_1, \quad \dot{U}_2 = U_2 \angle -\theta, \quad \tan \theta = \frac{\delta U_1}{\dot{U}_1 - \Delta U_1}$$

2、电压损耗与电压偏移:

电压损耗为首末端电压之差与额定电压之比，电压损耗 $\% = \frac{U_1 - U_2}{U_N} \times 100\%$

$$\text{始端电压偏移 } \% = \frac{U_1 - U_N}{U_N} \times 100\%$$

$$\text{末端电压偏移 } \% = \frac{U_2 - U_N}{U_N} \times 100\%$$

3、线路的功率分布和功率损耗:

(1) 已知末端功率 $\tilde{S}_2 = P_2 + jQ_2$ 和末端电压，七步法。

令 $Y = G + jB$, 可按照以下步骤执行:

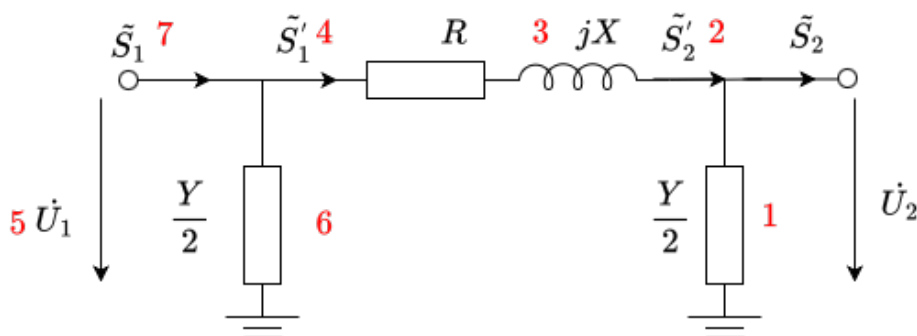


图 3.4: 七步法 (已知末端功率和末端电压)

①末端并联支路: $\Delta \tilde{S}_{Y2} = \dot{U}_2 \left(\dot{U}_2 \cdot \frac{Y}{2} \right)^* = U_2^2 \left(\frac{Y}{2} \right)^* = U_2^2 \left(\frac{G}{2} - j \frac{B}{2} \right)$

②末端功率: $\tilde{S}'_2 = \tilde{S}_2 + \Delta \tilde{S}_{Y2} = P_2 + U_2^2 \frac{G}{2} + j \left(Q_2 - U_2^2 \frac{B}{2} \right) \Rightarrow \tilde{S}'_2 = \dot{U}_2 \dot{I}^*$

③串联支路功率损耗:

$$\Delta \tilde{S}_Z = I^2 Z = \left(\frac{\tilde{S}'_2}{\dot{U}_2} \right)^2 Z = \frac{P_2'^2 + Q_2'^2}{U_2^2} (R + jX) = \frac{P_2'^2 + Q_2'^2}{U_2^2} R + j \frac{P_2'^2 + Q_2'^2}{U_2^2} X$$

④串联支路始端功率: $\tilde{S}'_1 = \tilde{S}'_2 + \Delta \tilde{S}_Z = (P_2' + \Delta P_Z) + j(Q_2' + \Delta Q_Z)$

⑤计算始端电压: $\dot{U}_1 = \dot{U}_2 + \frac{P_2' R + Q_2' X}{U_2} + j \frac{P_2' X - Q_2' R}{U_2}$

⑥计算首端并联支路: $\Delta \tilde{S}_{Y1} = \dot{U}_1 \left(\dot{U}_1 \cdot \frac{Y}{2} \right)^* = U_1^2 \left(\frac{Y}{2} \right)^* = U_1^2 \left(\frac{G}{2} - j \frac{B}{2} \right)$

⑦计算始端功率: $\tilde{S}_1 = \tilde{S}'_1 + \Delta \tilde{S}_{Y1}$

$\therefore$ 总功率损耗: $\tilde{S}_1 - \tilde{S}_2 = \Delta \tilde{S}_{Y1} + \Delta \tilde{S}_{Y2} + \Delta \tilde{S}_Z$

总有功功率一定大于 0, 对于总无功功率损耗:

$$\Delta Q = \Delta Q_{Y2} + \Delta Q_Z + \Delta Q_{Y1} = \frac{P_2'^2 + Q_2'^2}{U_2} X - \frac{1}{2} B U_2^2 - \frac{1}{2} B U_1^2$$

取决于 ΔQ_Z 与 $|\Delta Q_{Y2} + \Delta Q_{Y1}|$ 之间的大小关系。

 **笔记** 传输效率: 末端输出的有功功率 P_2 与始端输入有功 P_1 之比, $\eta = \frac{P_2}{P_1} \times 100\%$

(2) 已知始端功率 $\tilde{S}_1 = P_1 + jQ_1$ 和始端电压, 仍为七步法, 计算步骤与上种情况类似, 不再赘述。计算的步骤可以参考下图, 大家最好像上面一样自己列一下, 加深印象。

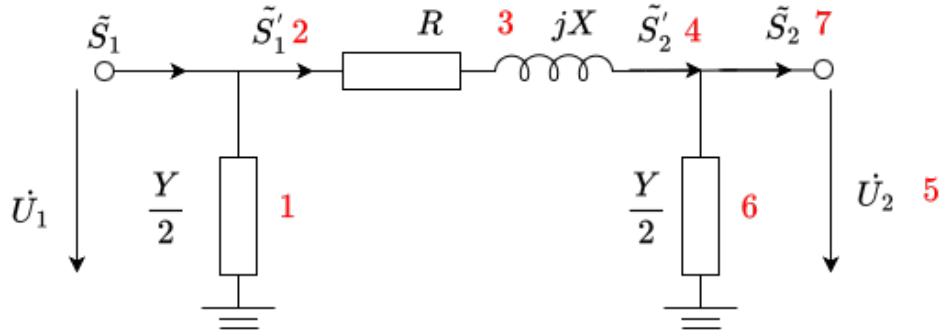


图 3.5: 七步法 (已知始端功率和始端电压)

4、变压器的功率分布

一般采用 Γ 形等值电路, 采用五步法, 以已知末端功率和电压为例:

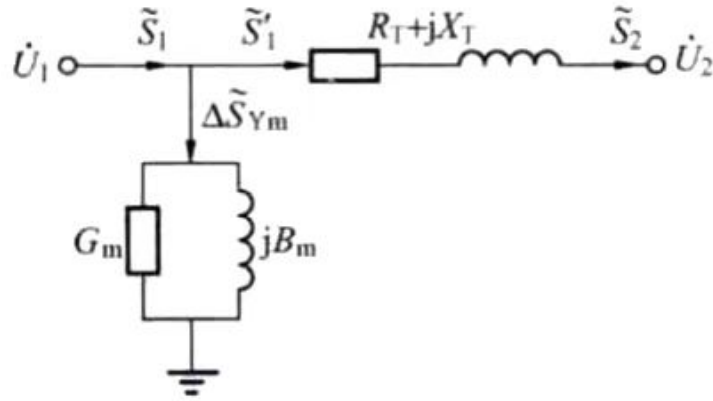


图 3.6: Γ 形等值电路

①串联支路的功率损耗: $\Delta \tilde{S}_T = I^2 Z = \left(\frac{\tilde{S}_2}{\dot{U}_2} \right)^2 Z = \frac{P_2^2 + Q_2^2}{U_2^2} (R_T + jX_T)$

②串联支路始端功率: $\tilde{S}'_1 = \tilde{S}_2 + \Delta \tilde{S}_T = (P_2 + \Delta P_T) + j(Q_2 + \Delta Q_T)$

③始端电压: $U_1 = U_2 + dU = U_2 + \frac{P_2 R_T + Q_2 X_T}{U_2} + j \frac{P_2 X_T - Q_2 R_T}{U_2}$

④并联支路的功率损耗: $\Delta \tilde{S}_m = U_1 (U_1 Y_m)^* = U_1^2 (G_m - jB_m)$

⑤输入功率: $\tilde{S}_1 = P_1 + jQ_1 = \tilde{S}_2 + \Delta \tilde{S}_T + \Delta \tilde{S}_m$

5、线路的空载运行特性:

空载 $\Rightarrow$ 输出 $\tilde{S}_2 = 0$, 即 $P = 0$, $Q = 0$, 同时忽略电导。

则有: 末端并联支路功率 $\Delta \tilde{S}_{Y2} = -j \frac{B}{2} U_2^2$

串联支路末端功率 $\tilde{S}'_2 = \tilde{S}_2 + \Delta \tilde{S}_{Y2} = \Delta \tilde{S}_{Y2} = -j \frac{B}{2} U_2^2 = P_2 + jQ_2$

$$\therefore \dot{U}_1 = \dot{U}_2 - \frac{BX}{2}U_2 + j\frac{BR}{2}U_2。$$

若忽略电阻： $\dot{U}_1 = \dot{U}_2 - \frac{BX}{2}U_2 \Rightarrow U_1 < U_2$ ，称为输电线路末端电压升高现象。

6、线路的传输功率极限：

由 $\dot{U}_1 = \dot{U}_2 + \frac{P_2R + Q_2X}{U_2} + j\frac{P_2X - Q_2R}{U_2}$ ，若不计电阻 R ，

$$\dot{U}_1 = U_2 + \frac{Q_2X}{U_2} + j\frac{P_2X}{U_2} = U_1 \angle \theta = U_1(\cos \theta + j \sin \theta)$$

对比虚部，可得 $U_1 \sin \theta = \frac{P_2X}{U_2} \Rightarrow P_2 = \frac{U_1U_2 \sin \theta}{X}$ ， $\theta = 90^\circ$ 时， $P_{\max} = \frac{U_1U_2}{X}$

若忽略横分量，可得 $\dot{U}_1 = \dot{U}_2 + \frac{Q_2X}{U_2} \Rightarrow Q_2 \approx \frac{(U_1 - U_2)U_2}{X}$

结论：线路传输的有功功率与相角差有关，无功功率与幅值差有关。

7、辐射形网络的潮流估算方法：

(1) 近似认为每个母线电压都为额定电压，即 $\dot{U}_i = 1 \angle 0^\circ$ ，求近似功率分布。

(2) 从某一个已知电压的母线开始，按近似功率分布得到全部母线电压。

下标约定： Z_{12} 是连接于 1、2 之间的串联阻抗。

Y_{120} 是 1、2 之间在母线 1 处的导纳（接地用 0）。

Y_{210} 是 1、2 之间在母线 2 处的接地导纳。

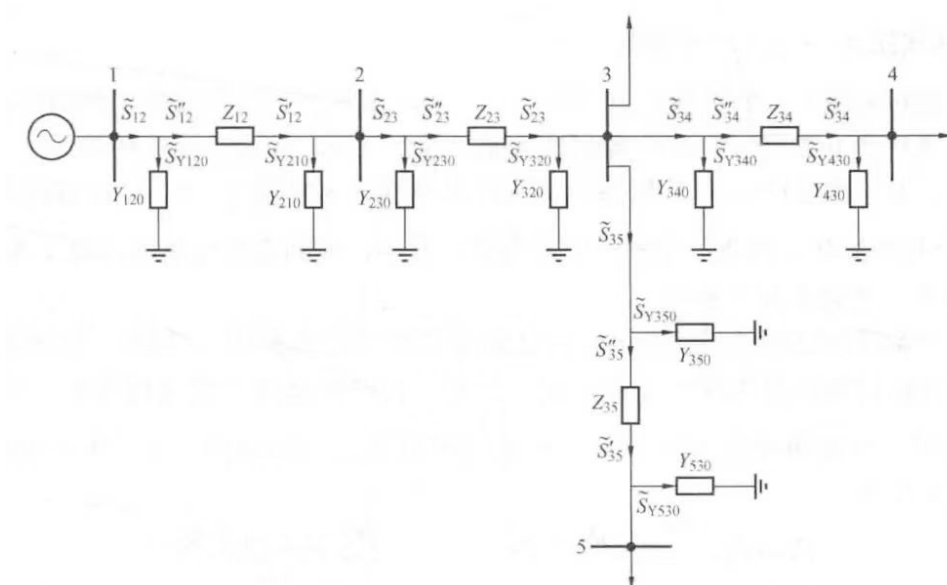


图 3.7: 辐射形网络

①选择离电源最远的母线，计算连接这些母线的线路或变压器的功率分布。

以 4 为例，设 $\dot{U}_3 = \dot{U}_4 = 1\angle 0^\circ$ 。

$$\tilde{S}_{Y430} = \dot{U}_4(\dot{U}_4 Y_{430})^* = U_4^2 Y_{430}^* = Y_{430}^*$$

$$\tilde{S}'_{34} = \tilde{S}_4 + \tilde{S}_{Y430} \Rightarrow \Delta \tilde{S}_{Z34} = I^2 Z = \left(\frac{\tilde{S}'_{34}}{U_4} \right)^2 Z = \tilde{S}_{34}'^2 Z_{34}$$

$$\therefore \tilde{S}_{34}'' = \tilde{S}'_{34} + \Delta \tilde{S}_{Z34} = \tilde{S}_4 + \tilde{S}_{Y430} + \tilde{S}_{34}'^2 Z_{34}$$

$$\tilde{S}_{Y340} = Y_{340}^* \Rightarrow \tilde{S}_{34} = \tilde{S}_{34}'' + \tilde{S}_{Y340}$$

以此类推计算 $\tilde{S}_{35}$ ，即可得到母线 3 上的功率损耗，直至算到母线 1。

②计算各母线的电压和相位，若已知母线 1 电压 $1\angle 0^\circ$ （一般电源母线电压可控）。
 则用 $\tilde{S}_{12}'' = P_{12} + jQ_{12}$ ，计算 $\dot{U}_2 = U_1 - \frac{P_{12}'' R_{12} + Q_{12}'' X_{12}}{U_1} - j \frac{P_{12}'' X_{12} - Q_{12}'' R_{12}}{U_1}$ 后，再用 $\dot{U}_2$ 、 $\tilde{S}_{23}''$ 计算 $\dot{U}_3 \dots$

8、简单闭式网络潮流估算方法

(1) 环形网络：可靠性高，任意一点断开仍能供电。

用运算负荷代替相关负荷，等值电路中只有串联回路。

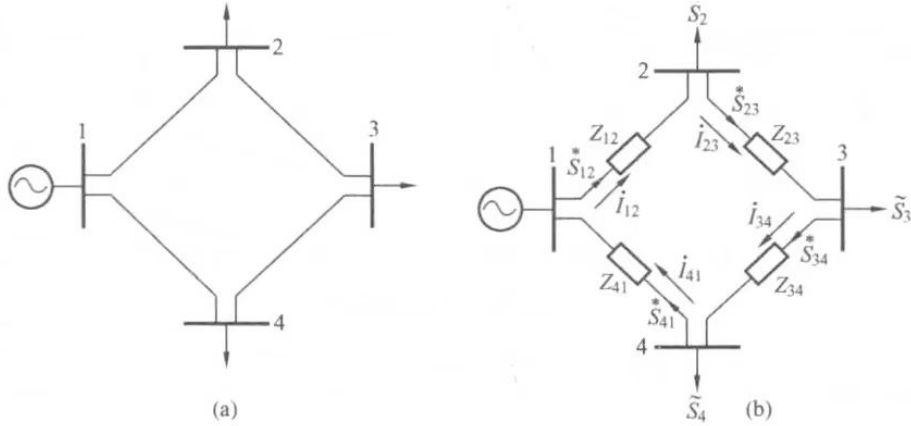


图 3.8: 环形网络

同样地，认为每个母线节点电压为 $1\angle 0^\circ$ ，由 $\tilde{S} = \dot{U} I^* \Rightarrow \tilde{S} = I^*$

由 KVL: $\dot{I}_{12} Z_{12} + \dot{I}_{23} Z_{23} + \dot{I}_{34} Z_{34} + \dot{I}_{41} Z_{41} = 0$

$$\Rightarrow S_{12}^* Z_{12} + S_{23}^* Z_{23} + S_{34}^* Z_{34} + S_{41}^* Z_{41} = 0$$

由功率守恒：

$$\begin{cases} S_2^* = S_{12}^* - S_{23}^* \\ S_3^* = S_{23}^* - S_{34}^* \\ S_4^* = S_{34}^* - S_{41}^* \end{cases} \Rightarrow S_{12}^* = \frac{S_2^*(Z_{23} + Z_{34} + Z_{41}) + S_3^*(Z_{34} + Z_{41}) + S_4^*Z_{41}}{Z_{12} + Z_{23} + Z_{34} + Z_{41}}$$

有一种更方便理解的方法：力矩法，将点 1 断开。

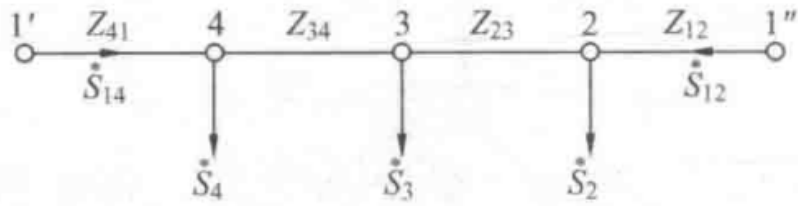


图 3.9: 力矩法

求 S_{12}^* ：以 1' 为支点， S_2^* 看作加在 1'' 的力。

同理，以 1'' 为支点，可求 $S_{41}^* = \frac{S_2^*Z_{12} + S_3^*(Z_{12} + Z_{23}) + S_4^*(Z_{12} + Z_{23} + Z_{34})}{Z_{12} + Z_{23} + Z_{34} + Z_{41}}$

并且有 $S_{12}^* + S_{14}^* = S_2^* + S_3^* + S_4^*$

为求得功率损耗，需找到功率分点：

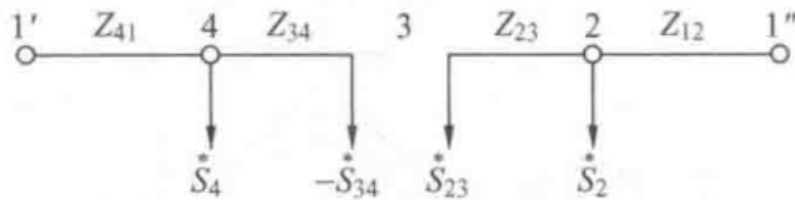


图 3.10: 功率分点

若 3 点的功率，实际可分为 4 流向 3 的功率与 2 流向 3 的功率，则 3 为功率分点，功率分点可分为有功功率分点与无功功率分点。

例如， $\tilde{S}_3 = 10 + 10j \text{ MVA}$ ， $\tilde{S}_{43} = 4 + 6j$ ， $\tilde{S}_{23} = 6 + 4j$ ，则 3 点既是有功功率分点，也是无功功率分点。

例如， $\tilde{S}_3 = 10 + 10j \text{ MVA}$ ， $\tilde{S}_{43} = 4 + 16j$ ， $\tilde{S}_{23} = 6 - 6j$ ，则 3 点是有功功率分点，不是无功功率分点。(无功功率实际由 4 流向 3，再由 3 流向 2)

例如, $\tilde{S}_3 = 10 + 10j\text{MVA}$, $\tilde{S}_{43} = 14 + 6j$, $\tilde{S}_{23} = -4 + 4j$, 则 3 点是无功功率分点, 不是有功功率分点。(有功功率实际由 4 流向 3, 再由 3 流向 2)

环形网络 → 两个辐射网络, 且负荷均已知, 可用负荷计算电压分布。

 **笔记** 若有功率分点与无功功率分点不同, 常用无功功率分点, 因为其电压值往往是最低点。

 **笔记** 记住现在计算出来的都是共轭, 并不是原来的值!

(2) 两端供电网络的潮流估算方法

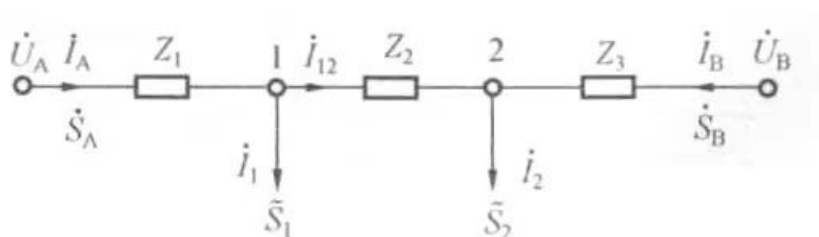


图 3.11: 两端供电

假设 $\tilde{S}_A$ 和 $\tilde{S}_B$ 未知 (否则可用辐射形网络计算), 但 $\dot{U}_A$ 和 $\dot{U}_B$ 已知。

由 KVL: $\dot{U}_A - \dot{U}_B = \dot{I}_A Z_1 + \dot{I}_{12} Z_2 - \dot{I}_B Z_3$, $\dot{I}_{12} = \dot{I}_A - \dot{I}_1$, $\dot{I}_B = \dot{I}_2 - \dot{I}_{12} = \dot{I}_2 - \dot{I}_A + \dot{I}_1$
 $\therefore \dot{U}_A - \dot{U}_B = \dot{I}_A Z_1 + (\dot{I}_A - \dot{I}_1) Z_2 - (\dot{I}_2 - \dot{I}_A + \dot{I}_1) Z_3 = \dot{I}_A (Z_1 + Z_2 + Z_3) - \dot{I}_1 (Z_2 + Z_3) - \dot{I}_2 Z_3$

仍然认为复功率的共轭可替代电流:

$$\therefore \dot{U}_A - \dot{U}_B = S_A^* (Z_1 + Z_2 + Z_3) - S_1^* (Z_2 + Z_3) - S_2^* Z_3$$

$$\therefore S_A^* = \frac{S_1^* (Z_2 + Z_3) + S_2^* Z_3}{Z_1 + Z_2 + Z_3} + \frac{\dot{U}_A - \dot{U}_B}{Z_1 + Z_2 + Z_3}$$

$$\text{同理可得 } S_B^* = \frac{S_2^* (Z_1 + Z_2) + S_1^* Z_1}{Z_1 + Z_2 + Z_3} + \frac{\dot{U}_B - \dot{U}_A}{Z_1 + Z_2 + Z_3} = \text{自然功率分布} + \text{强迫功率分布}$$

仍然可用杠杆法, 只不过以谁作支点就用另一边的电压减去该点电压, 再除以总电
 阻抗。

 **笔记** 若以有名值计算, $\frac{\dot{U}_A - \dot{U}_B}{Z_1 + Z_2 + Z_3}$ 项要 $\times U_N$ 。

第 4 章 电力系统潮流的计算机算法

1、节点导纳矩阵

核心：将所有阻抗化作导纳，同一母线节点上的导纳并联。

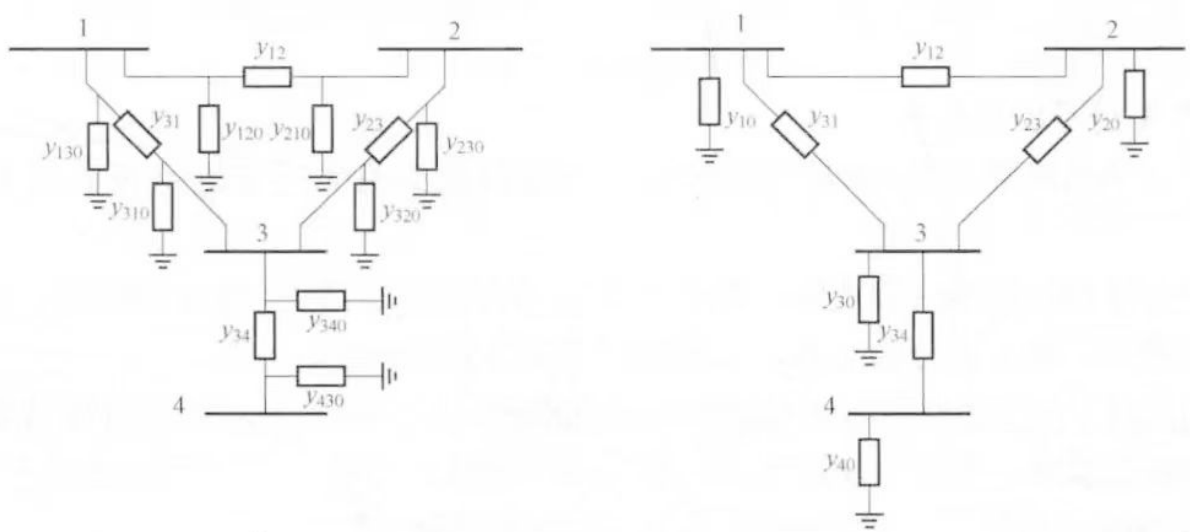


图 4.1: 节点导纳阵的形成

例如在图 4.1 中，合并各节点的导纳：

$$\begin{cases} Y_{10} = Y_{130} + Y_{110} \\ Y_{20} = Y_{210} + Y_{220} \\ Y_{30} = Y_{310} + Y_{320} + Y_{340} \\ Y_{40} = Y_{430} \end{cases}$$

节点导纳阵的形成： $\mathbf{Y}\dot{\mathbf{U}} = \dot{\mathbf{I}}$

其中 Y_{ii} 为 i 节点自导纳之和， Y_{ij} 为 ij 节点互导纳的负值。

可以将这部分节点导纳矩阵表示为如下 4×4 的复数矩阵形式：

$$\mathbf{Y} = \begin{bmatrix} Y_{11} & Y_{12} & Y_{13} & Y_{14} \\ Y_{21} & Y_{22} & Y_{23} & Y_{24} \\ Y_{31} & Y_{32} & Y_{33} & Y_{34} \\ Y_{41} & Y_{42} & Y_{43} & Y_{44} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_{10} + y_{12} + y_{13} & -y_{12} & -y_{13} & 0 \\ -y_{12} & y_{12} + y_{20} + y_{23} & -y_{23} & 0 \\ -y_{13} & -y_{23} & y_{30} + y_{34} + y_{13} + y_{23} & -y_{34} \\ 0 & 0 & -y_{34} & y_{34} + y_{40} \end{bmatrix}$$

特点：

① $\mathbf{Y}$ 矩阵为 $n \times n$ 复数矩阵，当电网至少有一条支路接地时，为非奇异矩阵。

② 对称矩阵，计算机存储时，只存储上下三角矩阵。

③ i 与 j 不相连， $Y_{ij} = 0$ ，有大量的 0，为稀疏矩阵。

2、节点阻抗阵

$$\mathbf{Z} = \mathbf{Y}^{-1}, \text{求法: 仅在节点 } i \text{ 注入单位电流 } \dot{I}_i = 1 \text{ 时, } \begin{cases} \dot{U}_i = Z_{ii} \\ \dot{U}_j = Z_{ji} \end{cases}$$

由于注入电流时，不可能有节点的电压为 0，因此 $\mathbf{Z}$ 矩阵是没有 0 元素的矩阵。

特点：

① $\mathbf{Z}$ 矩阵为 $n \times n$ 复数对称矩阵。

② 没有一个零元素。

③ 若无接地支路，则阻抗阵不存在，或为无穷大。因为没有接地支路的时候， $\mathbf{Y}$ 矩阵不可逆。

④ 无法像导纳阵直接形成，必须利用注入节点电流求得。当然也可以通过导纳阵求逆运算，不过随着阶数增加，难度会剧增。

⑤ Z_{ii} 为节点 i 与大地之间一端口的入端阻抗。

3. 节点功率方程和节点分类

由节点导纳阵 $\dot{\mathbf{I}} = \mathbf{Y}\dot{\mathbf{U}}$ ，即：

$$\begin{bmatrix} \dot{I}_1 \\ \dot{I}_2 \\ \vdots \\ \dot{I}_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y_{11} & Y_{12} & \cdots & Y_{1n} \\ Y_{21} & Y_{22} & \cdots & Y_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ Y_{n1} & Y_{n2} & \cdots & Y_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{U}_1 \\ \dot{U}_2 \\ \vdots \\ \dot{U}_n \end{bmatrix} \Rightarrow \dot{I}_i = \sum_{j=1}^n Y_{ij} \dot{U}_j$$

对于节点 i ，注入的净功率为发电机功率与负荷功率之差：

$$\tilde{S}_i = P_i + jQ_i = \tilde{S}_{Gi} - \tilde{S}_{Li} = (P_{Gi} - P_{Li}) + j(Q_{Gi} - Q_{Li}) = \dot{U}_i \dot{I}_i^*$$

代入 $\dot{I}_i$ 得：

$$P_i + jQ_i = \dot{U}_i \sum_{j=1}^n Y_{ij}^* \dot{U}_j^*$$

该方程为非线性（节点电压出现乘积项）。

(1) 电压用极坐标形式表示设 $\dot{U}_i = U_i \angle \theta_i = U_i e^{j\theta_i}$ ， $Y_{ij} = G_{ij} + jB_{ij}$ ，代入得：

$$\begin{aligned} P_i + jQ_i &= U_i e^{j\theta_i} \sum_{j=1}^n (G_{ij} - jB_{ij}) U_j e^{-j\theta_j} \\ &= U_i \sum_{j=1}^n (G_{ij} - jB_{ij}) U_j e^{j(\theta_i - \theta_j)} \quad (\text{令 } \theta_{ij} = \theta_i - \theta_j) \\ &= U_i \sum_{j=1}^n U_j (G_{ij} - jB_{ij}) (\cos \theta_{ij} + j \sin \theta_{ij}) \end{aligned}$$

虚实部分离后，得到功率方程：

$$\begin{cases} P_i = P_{Gi} - P_{Li} = U_i \sum_{j=1}^n U_j (G_{ij} \cos \theta_{ij} + B_{ij} \sin \theta_{ij}) \\ Q_i = Q_{Gi} - Q_{Li} = U_i \sum_{j=1}^n U_j (G_{ij} \sin \theta_{ij} - B_{ij} \cos \theta_{ij}) \end{cases}$$

对于 n 个节点的系统，共含 $2n$ 个实数方程。

(2) 电压用直角坐标形式表示设 $\dot{U}_i = e_i + jf_i$ ，代入得：

$$\begin{aligned}
P_i + jQ_i &= (e_i + jf_i) \sum_{j=1}^n (G_{ij} - jB_{ij})(e_j - jf_j) \\
&= (e_i + jf_i) \sum_{j=1}^n [(G_{ij}e_j - B_{ij}f_j) - j(B_{ij}e_j + G_{ij}f_j)]
\end{aligned}$$

虚实部分离后：

$$\begin{cases} P_i = P_{Gi} - P_{Li} = e_i \sum_{j=1}^n (G_{ij}e_j - B_{ij}f_j) + f_i \sum_{j=1}^n (B_{ij}e_j + G_{ij}f_j) \\ Q_i = Q_{Gi} - Q_{Li} = f_i \sum_{j=1}^n (G_{ij}e_j - B_{ij}f_j) - e_i \sum_{j=1}^n (B_{ij}e_j + G_{ij}f_j) \end{cases}$$

且满足 $U_i^2 = e_i^2 + f_i^2$ 。

(3) 节点的分类

- ① PQ 节点：给定注入的有功功率 P 和无功功率 Q ，节点电压 $\dot{U}_i$ 未知。
- ② PV 节点：给定节点注入的有功功率 P 和电压幅值 U 。
- ③ 平衡节点：已知电压幅值 V 和相位 θ ，一个系统有且仅有一个平衡节点。

4. 牛顿-拉夫逊法

(1) 对于一维非线性方程：

设非线性方程为 $f(x) = 0$ ，准确解为 $x^{(*)}$ ，近似解为 $x^{(k)}$ ，两者之差为 $\Delta x^{(k)}$ ，即：

$$x^{(*)} = x^{(k)} + \Delta x^{(k)}$$

代入方程得 $f(x^{(k)} + \Delta x^{(k)}) = 0$ 。

对 $f(x^{(k)} + \Delta x^{(k)})$ 做泰勒展开，仅取线性部分：

$$f(x^{(k)}) + f'(x^{(k)})\Delta x^{(k)} \approx 0$$

解得修正量：

$$\Delta x^{(k)} = -\frac{f(x^{(k)})}{f'(x^{(k)})}$$

令新的近似解为 $x^{(k+1)} = x^{(k)} + \Delta x^{(k)}$ ，重复迭代，直至 $|f(x^{(k)})| < \varepsilon$ 。

(2) 对于非线性方程组给定方程组：

$$\begin{cases} f_1(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0 \\ f_2(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0 \\ \vdots \\ f_N(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0 \end{cases}$$

设定初值 $x_1^{(0)}, x_2^{(0)}, \dots, x_n^{(0)}$ ，修正量 $\Delta x_1^{(0)}, \Delta x_2^{(0)}, \dots, \Delta x_n^{(0)}$ ，则近似解为 $x_i^{(0)} + \Delta x_i^{(0)}$ ，代入方程组得：

$$\begin{cases} f_1(x_1^{(0)} + \Delta x_1^{(0)}, x_2^{(0)} + \Delta x_2^{(0)}, \dots, x_n^{(0)} + \Delta x_n^{(0)}) = 0 \\ f_2(x_1^{(0)} + \Delta x_1^{(0)}, x_2^{(0)} + \Delta x_2^{(0)}, \dots, x_n^{(0)} + \Delta x_n^{(0)}) = 0 \\ \vdots \\ f_N(x_1^{(0)} + \Delta x_1^{(0)}, x_2^{(0)} + \Delta x_2^{(0)}, \dots, x_n^{(0)} + \Delta x_n^{(0)}) = 0 \end{cases}$$

对每个方程做泰勒展开，仅取线性部分，得：

$$\begin{cases} f_1(x_1^{(0)}, \dots, x_n^{(0)}) + \frac{\partial f_1}{\partial x_1} \Big|_0 \Delta x_1^{(0)} + \frac{\partial f_1}{\partial x_2} \Big|_0 \Delta x_2^{(0)} + \dots + \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \Big|_0 \Delta x_n^{(0)} = 0 \\ f_2(x_1^{(0)}, \dots, x_n^{(0)}) + \frac{\partial f_2}{\partial x_1} \Big|_0 \Delta x_1^{(0)} + \frac{\partial f_2}{\partial x_2} \Big|_0 \Delta x_2^{(0)} + \dots + \frac{\partial f_2}{\partial x_n} \Big|_0 \Delta x_n^{(0)} = 0 \\ \vdots \\ f_N(x_1^{(0)}, \dots, x_n^{(0)}) + \frac{\partial f_N}{\partial x_1} \Big|_0 \Delta x_1^{(0)} + \frac{\partial f_N}{\partial x_2} \Big|_0 \Delta x_2^{(0)} + \dots + \frac{\partial f_N}{\partial x_n} \Big|_0 \Delta x_n^{(0)} = 0 \end{cases}$$

其中 $\frac{\partial f_i}{\partial x_j} \Big|_0$ 表示 f_i 对 x_j 的偏导数在初值 $(x_1^{(0)}, x_2^{(0)}, \dots, x_n^{(0)})$ 处的值。

可整理为矩阵形式：

$$\begin{bmatrix} \left. \frac{\partial f_1}{\partial x_1} \right|_0 & \left. \frac{\partial f_1}{\partial x_2} \right|_0 & \cdots & \left. \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \right|_0 \\ \left. \frac{\partial f_2}{\partial x_1} \right|_0 & \left. \frac{\partial f_2}{\partial x_2} \right|_0 & \cdots & \left. \frac{\partial f_2}{\partial x_n} \right|_0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \left. \frac{\partial f_N}{\partial x_1} \right|_0 & \left. \frac{\partial f_N}{\partial x_2} \right|_0 & \cdots & \left. \frac{\partial f_N}{\partial x_n} \right|_0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta x_1^{(0)} \\ \Delta x_2^{(0)} \\ \vdots \\ \Delta x_n^{(0)} \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} f_1(x_1^{(0)}, x_2^{(0)}, \dots, x_n^{(0)}) \\ f_2(x_1^{(0)}, x_2^{(0)}, \dots, x_n^{(0)}) \\ \vdots \\ f_N(x_1^{(0)}, x_2^{(0)}, \dots, x_n^{(0)}) \end{bmatrix}$$

即 $\mathbf{J}\Delta\mathbf{x}^{(0)} = -\mathbf{f}(\mathbf{x}^{(0)})$ ，其中 $\mathbf{J}$ 称为雅可比矩阵。

然后得到修正后的近似解：

$$\begin{cases} x_1^{(1)} = x_1^{(0)} + \Delta x_1^{(0)} \\ x_2^{(1)} = x_2^{(0)} + \Delta x_2^{(0)} \\ \vdots \\ x_n^{(1)} = x_n^{(0)} + \Delta x_n^{(0)} \end{cases}$$

再开始新一轮迭代。

迭代格式为：

$$\begin{cases} \mathbf{J}\Delta\mathbf{x}^{(k)} = -\mathbf{f}(\mathbf{x}^{(k)}) \\ \mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{x}^{(k)} + \Delta\mathbf{x}^{(k)} \end{cases}$$

收敛条件： $\mathbf{f}(\mathbf{x}^{(k)})$ 中绝对值最大的分量 $\leq \varepsilon$ (ε 为精度)。

5. 极坐标形式的牛拉法

设系统节点分布：

节点编号	种类	个数
$1, 2, 3, \dots, m$	PQ 节点	m
$m+1, m+2, \dots, n-1$	PV 节点	$n-m-1$
n	平衡节点	1

分析待求量：

- PQ 节点： $2m$ 个待求量 (m 个 U 、 m 个 θ)

- PV 节点: $n - m - 1$ 个待求量 ($n - m - 1$ 个 θ)

- 平衡节点: 0 个待求量 (U 和 θ 都已知)

共 $2m + n - m - 1 = n + m - 1$ 个待求量, 需 $n + m - 1$ 个方程。

分析方程数量:

- 关于 P 的方程由 PQ 节点和 PV 节点贡献, 共: $m + (n - m - 1) = n - 1$ 个
- 关于 Q 的方程只有 PQ 节点贡献, 共: m 个

共 $n - 1 + m$ 个方程。方程的数量和待求量的数量相等, 故通过求解方程, 可得到所有节点的 U 和 θ , 进而得到所有节点的 PQ 。

方程组改写为 $f(\mathbf{x}) = 0$ 形式:

$$\begin{cases} \Delta P_i(\mathbf{x}) = P_{Gi} - P_{Li} - U_i \sum_{j=1}^n U_j (G_{ij} \cos \theta_{ij} + B_{ij} \sin \theta_{ij}) = 0 & (i = 1, 2, \dots, n-1) \\ \Delta Q_i(\mathbf{x}) = Q_{Gi} - Q_{Li} - U_i \sum_{j=1}^n U_j (G_{ij} \sin \theta_{ij} - B_{ij} \cos \theta_{ij}) = 0 & (i = 1, 2, \dots, m) \end{cases}$$

可得到修正方程式:

$$\begin{bmatrix} \Delta P_1(\mathbf{x}) \\ \Delta P_2(\mathbf{x}) \\ \vdots \\ \Delta P_{n-1}(\mathbf{x}) \\ \hline \Delta Q_1(\mathbf{x}) \\ \Delta Q_2(\mathbf{x}) \\ \vdots \\ \Delta Q_m(\mathbf{x}) \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} H_{11} & H_{12} & \dots & H_{1,n-1} & N_{11} & N_{12} & \dots & N_{1,m} \\ H_{21} & H_{22} & \dots & H_{2,n-1} & N_{21} & N_{22} & \dots & N_{2,m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ H_{n-1,1} & H_{n-1,2} & \dots & H_{n-1,n-1} & N_{n-1,1} & N_{n-1,2} & \dots & N_{n-1,m} \\ \hline M_{11} & M_{12} & \dots & M_{1,n-1} & L_{11} & L_{12} & \dots & L_{1,m} \\ M_{21} & M_{22} & \dots & M_{2,n-1} & L_{21} & L_{22} & \dots & L_{2,m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ M_{m,1} & M_{m,2} & \dots & M_{m,n-1} & L_{m,1} & L_{m,2} & \dots & L_{m,m} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta \theta_1 \\ \Delta \theta_2 \\ \vdots \\ \Delta \theta_{n-1} \\ \hline \Delta U_1/U_1 \\ \Delta U_2/U_2 \\ \vdots \\ \Delta U_m/U_m \end{bmatrix}$$

① 对于非对角线元素 $i \neq j$ (各分块矩阵)

$$\begin{aligned} H_{ij} &= \frac{\partial P_i}{\partial \theta_j} = \frac{\partial}{\partial \theta_j} [-U_i U_j (G_{ij} \cos \theta_{ij} + B_{ij} \sin \theta_{ij})] \\ &= U_i U_j G_{ij} \sin(\theta_j - \theta_i) + U_i U_j B_{ij} \cos \theta_{ij} \\ &= -U_i U_j (G_{ij} \sin \theta_{ij} - B_{ij} \cos \theta_{ij}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} N_{ij} &= \frac{\partial P_i}{\partial U_j} U_j = \frac{\partial}{\partial U_j} [-U_i U_j (G_{ij} \cos \theta_{ij} + B_{ij} \sin \theta_{ij})] \cdot U_j \\ &= -U_i U_j (G_{ij} \cos \theta_{ij} + B_{ij} \sin \theta_{ij}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} M_{ij} &= \frac{\partial Q_i}{\partial \theta_j} = \frac{\partial}{\partial \theta_j} [-U_i U_j (G_{ij} \sin(\theta_i - \theta_j) - B_{ij} \cos(\theta_i - \theta_j))] \\ &= U_i U_j G_{ij} \cos \theta_{ij} + U_i U_j B_{ij} \sin \theta_{ij} \\ &= U_i U_j (G_{ij} \cos \theta_{ij} + B_{ij} \sin \theta_{ij}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} L_{ij} &= \frac{\partial Q_i}{\partial U_j} U_j = \frac{\partial}{\partial U_j} [-U_i U_j (G_{ij} \sin \theta_{ij} - B_{ij} \cos \theta_{ij})] \cdot U_j \\ &= -U_i U_j (G_{ij} \sin \theta_{ij} - B_{ij} \cos \theta_{ij}) \end{aligned}$$

由此可得关系：

$$\begin{cases} H_{ij} = L_{ij} \\ M_{ij} = -N_{ij} \end{cases}$$

② 对于对角线元素 $i = j$ (各分块矩阵)

$$\begin{aligned} H_{ii} &= \frac{\partial P_i}{\partial \theta_i} = -U_i \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n [U_j (G_{ij} (-\sin \theta_{ij}) + B_{ij} \cos \theta_{ij})] \\ &= U_i \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n U_j (G_{ij} \sin \theta_{ij} - B_{ij} \cos \theta_{ij}) = Q_i(\mathbf{x}) + B_{ii} U_i^2 \end{aligned}$$

(注：此时的 $Q_i(\mathbf{x})$ 为注入无功，不是 $\Delta Q_i(\mathbf{x})$)

$$\begin{aligned} N_{ii} &= \frac{\partial P_i}{\partial U_i} U_i = -U_i \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n U_j (G_{ij} \cos \theta_{ij} + B_{ij} \sin \theta_{ij}) - 2U_i^2 G_{ii} \\ &= -P_i(\mathbf{x}) - U_i^2 G_{ii} \end{aligned}$$

$$M_{ii} = \frac{\partial Q_i}{\partial \theta_i} = -U_i \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n U_j (G_{ij} \cos \theta_{ij} + B_{ij} \sin \theta_{ij})$$

$$= -P_i(\mathbf{x}) + U_i^2 G_{ii}$$

$$L_{ii} = \frac{\partial Q_i}{\partial U_i} U_i = -U_i \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n U_j (G_{ij} \sin \theta_{ij} - B_{ij} \cos \theta_{ij}) - 2U_i^2 (-B_{ii})$$

$$= -Q_i(\mathbf{x}) + U_i^2 B_{ii}$$

综合对角线元素简化式：

$$\begin{cases} H_{ii} = U_i^2 B_{ii} + Q_i(\mathbf{x}) \\ N_{ii} = -U_i^2 G_{ii} - P_i(\mathbf{x}) \\ M_{ii} = U_i^2 G_{ii} - P_i(\mathbf{x}) \\ L_{ii} = U_i^2 B_{ii} - Q_i(\mathbf{x}) \end{cases}$$

修正方程简写

$$\begin{bmatrix} \Delta \mathbf{P}^{(k)} \\ \Delta \mathbf{Q}^{(k)} \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} \mathbf{H}^{(k)} & \mathbf{N}^{(k)} \\ \mathbf{M}^{(k)} & \mathbf{L}^{(k)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta \boldsymbol{\theta}^{(k)} \\ \Delta \tilde{\mathbf{U}}^{(k)} \end{bmatrix} = -\mathbf{J} \begin{bmatrix} \Delta \boldsymbol{\theta}^{(k)} \\ \Delta \tilde{\mathbf{U}}^{(k)} \end{bmatrix}$$

$$\text{其中: } \Delta \boldsymbol{\theta}^{(k)} = [\Delta \theta_1^{(k)}, \Delta \theta_2^{(k)}, \dots, \Delta \theta_{n-1}^{(k)}]^T, \quad \Delta \tilde{\mathbf{U}}^{(k)} = \left[\frac{\Delta U_1^{(k)}}{U_1}, \frac{\Delta U_2^{(k)}}{U_2}, \dots, \frac{\Delta U_m^{(k)}}{U_m} \right]^T$$

修正量更新

$$\begin{cases} \theta_i^{(k+1)} = \theta_i^{(k)} + \Delta \theta_i^{(k)} \\ U_i^{(k+1)} = U_i^{(k)} + U_i^{(k)} \times \Delta \tilde{U}_i^{(k)} \end{cases}$$

牛顿-拉夫逊法解题步骤（注意课本流程框图，可能考填空）

1. 输入原始数据：线路、变压器参数，有功/无功功率。
2. 形成节点导纳矩阵。
3. 设定初值： $U_i^{(0)} = 1$ ， $\theta_i^{(0)} = 0$ 。
4. 迭代次数初始化： $k = 0$ 。
5. 计算功率偏差：形成 $\Delta P_i^{(k)}$ (PQ、PV 节点) 和 $\Delta Q_i^{(k)}$ (PQ 节点)。
6. 收敛判断：若不满足收敛条件，继续下一步；若满足，跳转至步骤 10。
7. 计算雅可比矩阵。
8. 求解修正方程：得出 $\Delta \theta^{(k)}$ 和 $\Delta \tilde{U}^{(k)}$ 。
9. 更新节点电压：计算 $U_i^{(k+1)}$ 和 $\theta_i^{(k+1)}$ 。
10. 迭代更新：令 $k = k + 1$ ，进行下轮迭代；最终计算平衡节点的有功/无功和 PV 节点的无功。

6. 直角坐标系下的功率方程与节点设置

(1) 仍然可得以下功率方程与电压幅值约束：

①有功功率偏差方程：

$$\Delta P_i = P_{Gi} - P_{Li} - e_i \sum_{j=1}^n (G_{ij}e_j - B_{ij}f_j) - f_i \sum_{j=1}^n (G_{ij}f_j + B_{ij}e_j) = 0$$

②无功功率偏差方程：

$$\Delta Q_i = Q_{Gi} - Q_{Li} - f_i \sum_{j=1}^n (G_{ij}e_j - B_{ij}f_j) + e_i \sum_{j=1}^n (G_{ij}f_j + B_{ij}e_j) = 0$$

③PV 节点电压幅值约束 (U_{Si} 为 PV 节点 i 的给定电压幅值)：

$$\Delta U_i^2 = U_{Si}^2 - (e_i^2 + f_i^2) = 0$$

④平衡节点约束： $e_n = U_{Sn}$ ， $f_n = 0$ (U_{Sn} 为平衡节点给定电压)

(2) 节点类型与未知量分布

$$\Rightarrow \text{总未知量数：} 2m + 2(n - m - 1) = 2n - 2$$

节点编号	种类	节点个数	未知量个数
$1, 2, 3, \dots, m$	PQ 节点	m	$2m$ 个 (m 个 e_i 、 m 个 f_i)
$m+1, m+2, \dots, n-1$	PV 节点	$n-m-1$	$2(n-m-1)$ 个 (同上)
n	平衡节点	1	0 个

(3) 方程数量匹配

PQ 节点: $2m$ 个 (PQ 方程)

PV 节点: $(n-m-1)$ 个 (P 方程) + $(n-m-1)$ 个 (电压方程)

$\Rightarrow$ 总方程数: $2m + (n-m-1) + (n-m-1) = 2n-2$, 与未知量数一致

4. 修正方程 (按节点编号排序)

$$\begin{bmatrix} \Delta P_1 \\ \Delta Q_1 \\ \vdots \\ \Delta P_m \\ \Delta Q_m \\ \vdots \\ \Delta P_{m+1} \\ \Delta U_{m+1}^2 \\ \vdots \\ \Delta P_{n-1} \\ \Delta U_{n-1}^2 \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} H_{11} & N_{11} & \cdots & H_{1m} & N_{1m} & \cdots & H_{1,m+1} & N_{1,m+1} & \cdots & H_{1,n-1} & N_{1,n-1} \\ M_{11} & L_{11} & \cdots & M_{1m} & L_{1m} & \cdots & M_{1,m+1} & L_{1,m+1} & \cdots & M_{1,n-1} & L_{1,n-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ H_{m1} & N_{m1} & \cdots & H_{mm} & N_{mm} & \cdots & H_{m,m+1} & N_{m,m+1} & \cdots & H_{m,n-1} & N_{m,n-1} \\ M_{m1} & L_{m1} & \cdots & M_{mm} & L_{mm} & \cdots & M_{m,m+1} & L_{m,m+1} & \cdots & M_{m,n-1} & L_{m,n-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ H_{m+1,1} & N_{m+1,1} & \cdots & H_{m+1,m} & N_{m+1,m} & \cdots & H_{m+1,m+1} & N_{m+1,m+1} & \cdots & H_{m+1,n-1} & N_{m+1,n-1} \\ R_{m+1,1} & S_{m+1,1} & \cdots & R_{m+1,m} & S_{m+1,m} & \cdots & R_{m+1,m+1} & S_{m+1,m+1} & \cdots & R_{m+1,n-1} & S_{m+1,n-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ H_{n-1,1} & N_{n-1,1} & \cdots & H_{n-1,m} & N_{n-1,m} & \cdots & H_{n-1,m+1} & N_{n-1,m+1} & \cdots & H_{n-1,n-1} & N_{n-1,n-1} \\ R_{n-1,1} & S_{n-1,1} & \cdots & R_{n-1,m} & S_{n-1,m} & \cdots & R_{n-1,m+1} & S_{n-1,m+1} & \cdots & R_{n-1,n-1} & S_{n-1,n-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta f_1 \\ \Delta e_1 \\ \vdots \\ \Delta f_m \\ \Delta e_m \\ \vdots \\ \Delta f_{m+1} \\ \Delta e_{m+1} \\ \vdots \\ \Delta f_{n-1} \\ \Delta e_{n-1} \end{bmatrix}$$

(注: 矩阵中 $HNML$ 为功率方程对应的雅可比子块, RS 为 PV 节点电压幅值约束对应的雅可比子块)

7. 收敛性与稀疏技术

①由于雅可比矩阵中存在大量零元素 (节点导纳阵也有大量零元素), 若按二维数组存储, 会浪费大量内存。

$\Rightarrow$ 节点导纳阵的存储方法: 利用对称性, 将对角线元素集中存放在一个一维数组中, 将上三角的非零元素依次存放在另一个一维数组中, 再用两个一维数组指明每一个

元素在矩阵中的行、列位置。



笔记 下面举一个具体的例子来理解：

由于电力系统中的节点导纳矩阵 (Y) 和雅可比矩阵 (J) 通常是非常稀疏的，即大部分元素都是 0，因为一个节点通常只与周围少数几个节点直接相连。

假设有一个简单的电力网络，由 4 个节点组成。其拓扑结构：中间是节点 A，四周连接着节点 B、C、D。即：A-B 相连，A-C 相连，A-D 相连。B、C、D 之间互不相连。

假设：所有自阻抗（对角线元素）为 10。所有互阻抗（相连节点的非对角线元素）为 -2。如果我们要存储这个矩阵，按照传统的二维数组存储：

$$Y = \begin{bmatrix} 10 & -2 & -2 & -2 \\ -2 & 10 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 10 & 0 \\ -2 & 0 & 0 & 10 \end{bmatrix}$$

总共需要 $4 \times 4 = 16$ 个存储单元。但是其中有 6 个是“0”，不需要存；且矩阵是对称的 ($Y_{ij} = Y_{ji}$)，存一半即可。

若使用优化后的存储方法，作如下改进：

1. 对角线数组 (Diag)：只存对角线元素。

Diag = [10, 10, 10, 10]

2. 非零非对角元素数组 (Val)：只存上三角部分的非零元素 (Y_{12}, Y_{13}, Y_{14})。

Val = [-2, -2, -2]

3. 索引数组：记录 Val 中每个元素在矩阵中的位置（行号 Row，列号 Col）。

Row = [1, 1, 1], Col = [2, 3, 4]

结果只用了 $4 + 3 + 3 + 3 = 13$ 个单位。在这个小例子中优势不明显，但在几千个节点的系统中，非零元素占比很低，这种方法能节省许多的内存。

②编号优化：由于编号顺序影响矩阵的元素位置，在雅可比矩阵的消去过程中，可

能会出现一些新的元素（称为注入元素），增加存储量。

⇒ 需寻找最优编号顺序，使得注入元素最少。

 **笔记** 下面举一个具体的例子来理解：

注入元素是指：原本矩阵位置是 0，但在三角分解运算过程中，变成了非 0 值。

沿用上面的简单电力网络，采用两种编号方式：

方案 A：将中心节点编为 1 号，周围节点编为 2, 3, 4 号。矩阵结构如下（‘X’代表非零，‘0’代表零）：

$$\begin{bmatrix} \mathbf{X} & \mathbf{X} & \mathbf{X} & \mathbf{X} \\ \mathbf{X} & \mathbf{X} & 0 & 0 \\ \mathbf{X} & 0 & \mathbf{X} & 0 \\ \mathbf{X} & 0 & 0 & \mathbf{X} \end{bmatrix}$$

为了把第 2 行第 1 列的元素消为 0，我们需要执行运算： $\text{Row}_2 = \text{Row}_2 - k \cdot \text{Row}_1$ 。

Row_2 原本是 $[\mathbf{X}, \mathbf{X}, 0, 0]$ ，相减后， Row_2 的第 3、4 列原本是 0，但因为减去了 Row_1 的对应值，它们变成了非零值。三角化后的矩阵如下：

$$\begin{bmatrix} \mathbf{X} & \mathbf{X} & \mathbf{X} & \mathbf{X} \\ 0 & \mathbf{X} & \bullet & \bullet \\ 0 & \bullet & \mathbf{X} & \bullet \\ 0 & \bullet & \bullet & \mathbf{X} \end{bmatrix}$$

图中红色的 $\bullet$ 就是注入元素。原本稀疏的矩阵变密了，增加了存储量和计算量。

方案 B：中心节点编号在后，将周围节点编为 1, 2, 3 号，中心节点编为 4 号。矩阵

结构变成这样（注意非零元素移到了边缘）：

$$\begin{bmatrix} \mathbf{X} & 0 & 0 & X \\ 0 & \mathbf{X} & 0 & X \\ 0 & 0 & \mathbf{X} & X \\ X & X & X & \mathbf{X} \end{bmatrix}$$

同样地，为了消去 Row₄ 的第 1 列，执行 Row₄ = Row₄ - k · Row₁。

Row₄ 是 [X, X, X, X]，因为 Row₁ 中间全是 0，所以这种运算不会在其他位置产生新的非零值。

同理消去第 2 列、第 3 列，都不会破坏原本的零元素。

故：方案 A 产生了 6 个注入元素，方案 B 未产生注入元素。

8. PQ 分解法

由极坐标形式下的方程组：

$$-\begin{bmatrix} \mathbf{H} & \mathbf{N} \\ \mathbf{M} & \mathbf{L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta\theta \\ \Delta\tilde{U} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \Delta\mathbf{P} \\ \Delta\mathbf{Q} \end{bmatrix}$$

由于有功功率与相角关系密切，无功功率与电压幅值关系密切，因此 (简化 ①)：

$$\Delta\mathbf{P} \approx -\mathbf{H}\Delta\theta$$

$$\Delta\mathbf{Q} \approx -\mathbf{L}\Delta\tilde{U}$$

故计算有功时，主要考虑 $\mathbf{H}$ 矩阵，计算无功时，主要考虑 $\mathbf{L}$ 矩阵。

由于相角差一般不大 (θ_{ij} 一般小于 10°)，且电阻远小于电抗，无功注量 $|Q_i(\mathbf{x})| \ll |U_i^2 B_{ii}|$ ，因此 (简化 ②)：

$$|B_{ij} \cos \theta_{ij}| \gg |G_{ij} \sin \theta_{ij}|$$

$$\cos \theta_{ij} \approx 1$$

考虑 $\mathbf{H}, \mathbf{L}$ 矩阵:

$$\begin{cases} H_{ij} = U_i U_j B_{ij} \\ H_{ii} = B_{ii} U_i^2 \end{cases} \quad \begin{cases} L_{ij} = U_i U_j B_{ij} \\ L_{ii} = B_{ii} U_i^2 \end{cases}$$

因此 $\mathbf{H}$ 矩阵可表示为:

$$\mathbf{H} = \begin{bmatrix} U_1^2 B_{11} & U_1 U_2 B_{12} & \cdots & U_1 U_{n-1} B_{1,n-1} \\ U_2 U_1 B_{21} & U_2^2 B_{22} & \cdots & U_2 U_{n-1} B_{2,n-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ U_{n-1} U_1 B_{n-1,1} & U_{n-1} U_2 B_{n-1,2} & \cdots & U_{n-1}^2 B_{n-1,n-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} U_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & U_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & U_{n-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} B_{11} & B_{12} & \cdots & B_{1,n-1} \\ B_{21} & B_{22} & \cdots & B_{2,n-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ B_{n-1,1} & B_{n-1,2} & \cdots & B_{n-1,n-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & U_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & U_{n-1} \end{bmatrix}$$

同理, $\mathbf{L}$ 矩阵可表示为:

$$\mathbf{L} = \begin{bmatrix} U_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & U_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & U_m \end{bmatrix} \begin{bmatrix} B_{11} & B_{12} & \cdots & B_{1m} \\ B_{21} & B_{22} & \cdots & B_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ B_{m1} & B_{m2} & \cdots & B_{mm} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & U_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & U_m \end{bmatrix}$$

代入简化表达式, 有功部分:

$$-\mathbf{H}\Delta\theta = - \begin{bmatrix} U_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & U_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & U_{n-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} B_{11} & B_{12} & \cdots & B_{1,n-1} \\ B_{21} & B_{22} & \cdots & B_{2,n-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ B_{n-1,1} & B_{n-1,2} & \cdots & B_{n-1,n-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_1 \Delta\theta_1 \\ U_2 \Delta\theta_2 \\ \vdots \\ U_{n-1} \Delta\theta_{n-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \Delta P_1 \\ \Delta P_2 \\ \vdots \\ \Delta P_{n-1} \end{bmatrix}$$

无功部分:

$$-\mathbf{L}\Delta\tilde{U} = - \begin{bmatrix} U_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & U_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & U_m \end{bmatrix} \begin{bmatrix} B_{11} & B_{12} & \cdots & B_{1m} \\ B_{21} & B_{22} & \cdots & B_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ B_{m1} & B_{m2} & \cdots & B_{mm} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta U_1 \\ \Delta U_2 \\ \vdots \\ \Delta U_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \Delta Q_1 \\ \Delta Q_2 \\ \vdots \\ \Delta Q_m \end{bmatrix}$$

进一步化简,有功部分两边同时左乘对角阵 $\text{diag}(\frac{1}{U_1}, \frac{1}{U_2}, \dots, \frac{1}{U_{n-1}})$, 得:

$$- \begin{bmatrix} B_{11} & B_{12} & \dots & B_{1,n-1} \\ B_{21} & B_{22} & \dots & B_{2,n-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ B_{n-1,1} & B_{n-1,2} & \dots & B_{n-1,n-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_1 \Delta \theta_1 \\ U_2 \Delta \theta_2 \\ \vdots \\ U_{n-1} \Delta \theta_{n-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \Delta P_1 / U_1 \\ \Delta P_2 / U_2 \\ \vdots \\ \Delta P_{n-1} / U_{n-1} \end{bmatrix}$$

无功部分两边同时左乘对角阵 $\text{diag}(\frac{1}{U_1}, \frac{1}{U_2}, \dots, \frac{1}{U_m})$, 得:

$$- \begin{bmatrix} B_{11} & B_{12} & \dots & B_{1m} \\ B_{21} & B_{22} & \dots & B_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ B_{m1} & B_{m2} & \dots & B_{mm} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta U_1 \\ \Delta U_2 \\ \vdots \\ \Delta U_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \Delta Q_1 / U_1 \\ \Delta Q_2 / U_2 \\ \vdots \\ \Delta Q_m / U_m \end{bmatrix}$$

最终简化形式 (简化 ③):

令 $\mathbf{B}'$ 为上面 $n-1$ 阶方阵, $\mathbf{B}''$ 为上面 m 阶方阵, 则:

$$\begin{cases} \mathbf{B}' \Delta \boldsymbol{\theta}^{(k)} = \Delta \tilde{\mathbf{P}}^{(k)} \\ \mathbf{B}'' \Delta \tilde{\mathbf{U}}^{(k)} = \Delta \tilde{\mathbf{Q}}^{(k)} \end{cases}$$

说明: 形成 $\mathbf{B}'$, $\mathbf{B}''$ 的关键实际是节点导纳阵 $\mathbf{Y}$ 。 $\mathbf{B}'$ 取导纳阵左上角 $n-1$ 阶方阵, $\mathbf{B}''$ 取左上角 m 阶方阵。

第 5 章 电力系统正常运行方式的调整和控制

1. 有功功率平衡

(1) 三种负荷的随机分量:

- 周期短、幅度小、随机性大
- 周期较长、幅度较大
- 周期长、幅度大、由负荷曲线反映

因此一般留有备用容量以应对电力系统中的各种变化, 分为以下 4 种:

- ① 负荷备用容量: 适应系统中的短时负荷备用 $\Rightarrow$ 热备用
- ② 事故备用容量: 防止电网事故而出现有功大量缺额 $\Rightarrow$ 部分热备用/部分冷备用
- ③ 检修备用容量: 因停机检修而留有的容量 $\Rightarrow$ 冷备用
- ④ 国民经济备用容量: 适应负荷超计划增长 $\Rightarrow$ 冷备用

热备用: 运行中的发电设备可能发出的最大功率与实际发电负荷之差。

冷备用: 处于停止状态, 但能随时运转的发电机组最大输出功率。

(2) 由上可推得有功平衡关系:

$$\sum_{i=1}^g P_{Gi} - P_{L\Sigma\max} - \Delta P_{\max} - P_R \geq 0$$

式中:

P_R : 全系统总的有功功率备用容量, $\Delta P_{\max}$: 全系统最大有功损耗和厂用电

2. 负荷的频率关系

由 $n = \frac{60f}{p} \rightarrow$ 转速 n 与频率 f 成正比

负荷有功与频率的关系:

$$P_L = P_{LN} \left[a_0 + a_1 \left(\frac{f}{f_N} \right) + a_2 \left(\frac{f}{f_N} \right)^2 + \cdots + a_n \left(\frac{f}{f_N} \right)^n \right]$$

P_{Ln} 为 $f = f_N$ 时的有功功率。

一般取线性关系：

$$P_L = P_{LN}(a_0 + a_1 \frac{f}{f_N})$$

用标么值表示：

$$P_L^* = a_0 + a_1 f^*$$

负荷有功的频率变化量：

$$\Delta P_L = K_L \Delta f$$

其中 $K_L = \frac{\Delta P_L}{\Delta f}$ ，称为负荷调节效应系数，单位为 MW/Hz

用标么值表示：

$$K_L^* = \frac{\Delta P_L^*}{\Delta f^*} = \frac{\Delta P_L}{P_{LN}} \cdot \frac{f_N}{\Delta f} = K_L \cdot \frac{f_N}{P_{LN}}$$

3. 发电机的有功功率与频率关系

发电机有功与频率的关系：

$$P_G - P_{Gset} = K_G(f_N - f)$$

其中 $K_G = -\frac{\Delta P_G}{\Delta f}$ ，称为发电机的单位调节功率。

标么值形式：

$$K_G^* = -\frac{\Delta P_G^*}{\Delta f^*} = -\frac{\Delta P_G f_N}{P_{GN} \Delta f} = K_G \cdot \frac{f_N}{P_{GN}}$$

一般用调差系数百分数 $\sigma\%$ 表示：

$$K_G^* = \frac{1}{\sigma\%} \times 100 \implies K_G = \frac{100}{\sigma\%} \times \frac{P_{GN}}{f_N}$$

4. 系统频率的一次调整

(1) 初始状态：假设运行在初始状态 O 点，其频率为额定频率。

(2) 突发变化：负荷突然增加 ΔP_{L0} ，负荷大于发电机功率，发电机减速，频率下降，

P_G 上升；同时因负荷的频率特性， P_L 下降。

(3) 最终状态：最后运行在 O' 点，即发电机运行曲线与调整后负荷功频特性曲线的交点。

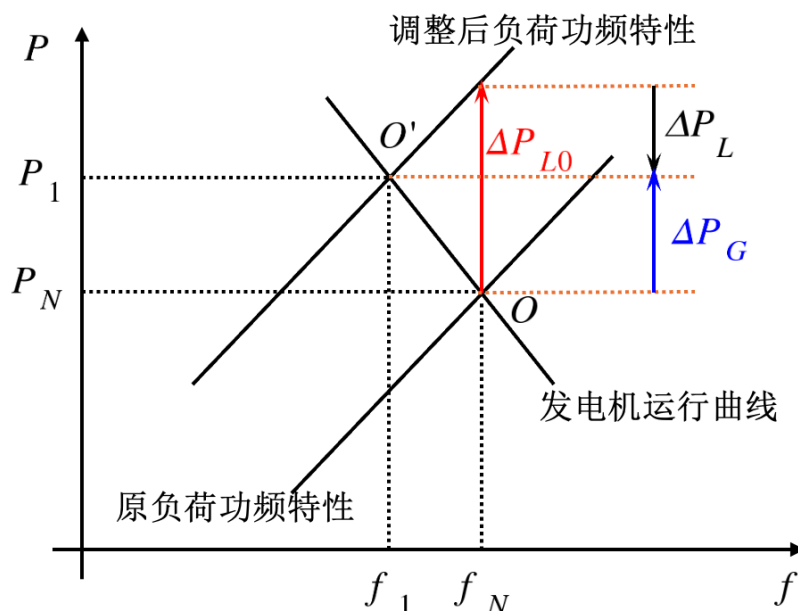


图 5.1: 一次调频示意图

由于系统频率下降，所以实际增加的负荷小于 ΔP_{L0} ，其满足：

$$\Delta P_G = \Delta P_{L0} + \Delta P_L (< 0)$$

整理得功率平衡关系：

$$\Delta P_{L0} = P_G - P_L = -(K_G + K_L)\Delta f$$

令 $K_S = K_G + K_L$ ，称为系统的功率特性系数。

K_S 越大， $\Delta f = -\frac{\Delta P_{L0}}{K_S}$ 越小，则系统越易稳定。用标么值表示 K_L, K_G ：

$$K_G^* \frac{P_{GN}}{f_N} + K_L^* \frac{P_{LN}}{f_N} = -\frac{\Delta P_{L0}}{\Delta f}$$

等式两边同除 $\frac{P_{LN}}{f_N}$ ，令 $K_r = \frac{P_{GN}}{P_{LN}}$ （热备用系数），得：

$$K_G^* K_r + K_L^* = -\frac{\Delta P_{L0} f_N}{P_{LN} \Delta f} = K_S^*$$



笔记 注意 K_L, K_G, K_S, K_r 的物理含义、表达式及其标么值的表达式。

 笔记 考虑两种特殊情况：

(1) $K_G = 0$ 时，发电机运行特性曲线的斜率为 0，如图 5.2 所示：

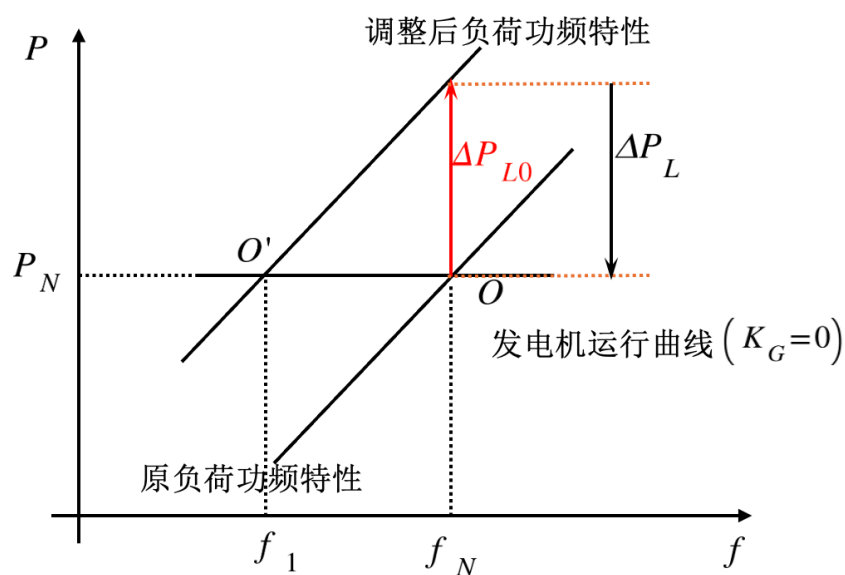


图 5.2: 一次调频 ($K_G = 0$)

负荷突然增加 ΔP_{L0} 时，工作点会由 O 点移动到 O' 点，但是由于 $K_G = 0$ ，两个点对应的 P 均为 P_N ，说明：突然增加的负荷因为负荷的功频特性完全被抵消了。此时称发电机不具有调频能力，频率的变化完全取决于负荷的功频特性， $\Delta f = f_N - f_1 = \frac{\Delta P_{L0}}{K_L}$ 。

(2) $K_G = \infty$ 时，发电机运行特性曲线的斜率为无穷，如图 5.3 所示：

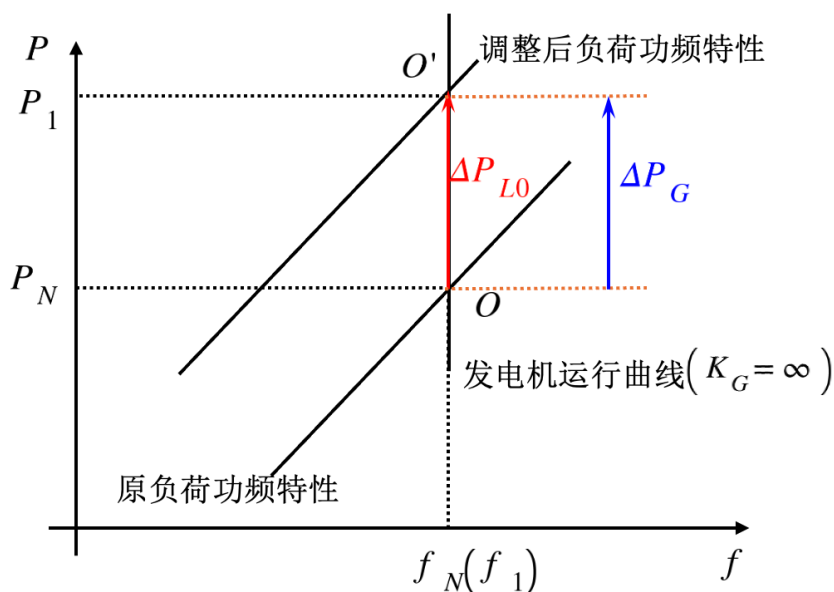


图 5.3: 一次调频 ($K_G = \infty$)

同样地，负荷突然增加时，工作点会由 O 点移动到 O' 点，但是由于 $K_G = \infty$ ，两个点对应的 f 均为 f_N 。说明增加的 ΔP_{L0} 全部由发电机增加的出力而补偿。

因此，一般情况下 ($0 < K_G < \infty$)， $\Delta f > 0$ ，因此一次调频也被称为有差调频。

5. 系统频率的二次调整

(1) 一次调整的不足：有差调频。当一次调频后 Δf 仍过大时，需采用二次调频。

(2) 调整方法：增大额定频率 f_N 下发电机的功率 P_{Gset} ，即增加发电机功频曲线的截距。注意理解为什么图中 ΔP_{G2} 为增加的 P_{Gset} 。

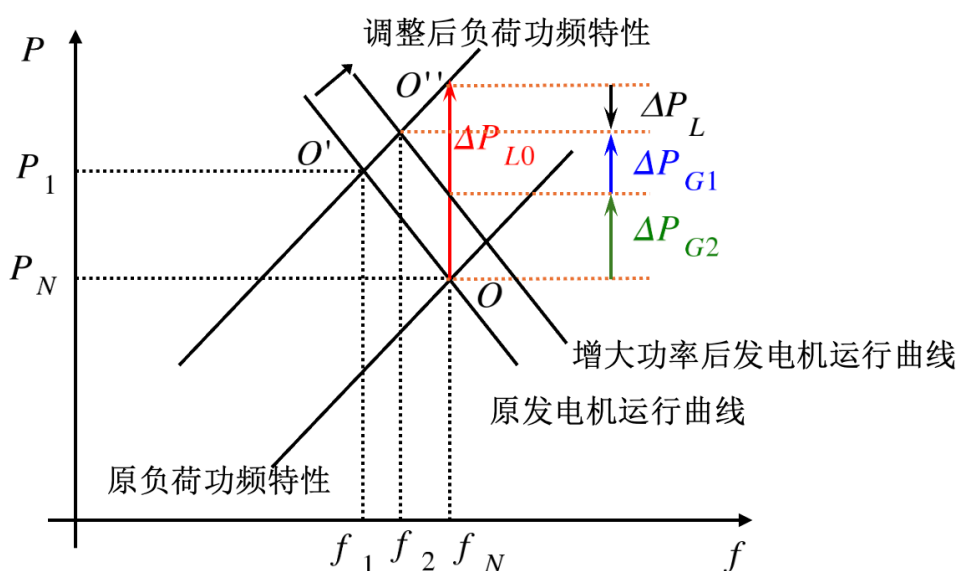


图 5.4: 二次调频

增加的负荷 ΔP_{L0} 由三部分构成： ΔP_{G1} , ΔP_{G2} , ΔP_L ，满足：

$$\Delta P_{L0} + \Delta P_L = \Delta P_{G1} + \Delta P_{G2}$$

式中 (注意 $\Delta f < 0$):

ΔP_{G1} : 一次调频增发的功率, $\Delta P_{G1} = -K_G \Delta f$;

ΔP_L : 负荷因频率下降而减少的功率, $\Delta P_L = K_L \Delta f$;

ΔP_{G2} : 二次调频增发的功率, $\Delta P_{G2} = \Delta P_{L0} + (K_L + K_G) \Delta f$ 。

若 $\Delta P_{G2} = \Delta P_{L0}$, 则 $\Delta f = 0$, 则可实现无差调频。

6. 调频相关控制:

(1)LFC (Load Frequency Control, 负荷频率控制): 控制系统频率的同时, 控制各区域之间的功率交换按约定进行。

(2) 经济调度控制 (EDC/ED): 当负荷发生较大变化时, 为满足发电机组间的经济性要求、实现功率经济分配而进行的调整控制, 称为三次调频。

(3)AGC (Automatic Generation Control, 自动发电控制): 二次调频与三次调频的合称。

7. 多机系统的频率调整

以两区域系统为例, A、B 为两个区域, ΔP_{AB} 为区域间交换功率, K_A, K_B 为区域单位调节功率。若联网前 $f_A > f_B$, 则暂态过程中会因频率差产生区域间功率传输, 如图 5.5 所示, A 向 B 输送有功, 可以理解为增加了 A 的负荷; 待系统同步稳定后, 两区域将共同运行在统一频率 f 下, 并且有 $f_B < f < f_A$ 。

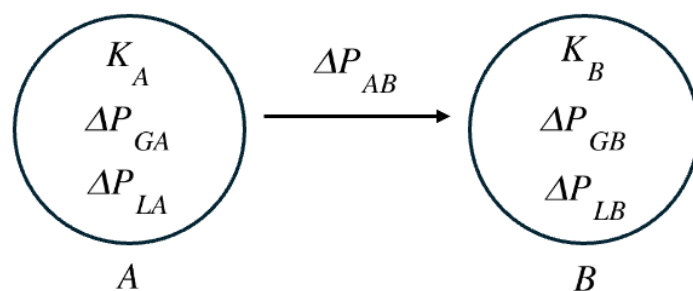


图 5.5: 多机系统的频率调整

(1) 对区域 A 的功率平衡:

$$\Delta P_{AB} = K_A(f_A - f)$$

(2) 对区域 B 的功率平衡:

$$\Delta P_{BA} = -\Delta P_{AB} = K_B(f_B - f)$$

联立消去 ΔP_{AB} , 得频率变化量:

$$K_A(f_A - f) + K_B(f_B - f) = 0$$

解得：

$$f = \frac{K_A f_A + K_B f_B}{K_A + K_B}$$

再代入 A 或 B 的方程即可：

$$\Delta P_{AB} = K_A(f_A - f) = \frac{K_A K_B (f_A - f_B)}{K_A + K_B}$$

8. 无功功率和电压的调整与控制

(1) 中枢点：调压时难以调整每个点的电压，而是在系统中设定一定数量的中枢点，将分散负荷对电压偏移的要求转换为对中枢点电压的要求，通常仅考虑最大负荷与最小负荷两种工况。

(2) 中枢点调压方式：

若已知末端功率和始端电压，由电压计算公式：

$$d\dot{U}_2 = \frac{(P_2 - jQ_2)}{U_2}(R + jX) = \frac{P_2 R + Q_2 X}{U_2} + j \frac{P_2 X - Q_2 R}{U_2}$$

在输电网中，电抗 X 远大于电阻 R ，则当末端功率 S 增大时， $d\dot{U}_2$ 也会增大，则会有更大的电压降。故对于末端电压而言，负荷增大往往对应更低的电压。

以此来理解下面的”逆”调压和”顺”调压：

①逆调压：最大负荷时中枢点电压高于最小负荷时的电压。

例如：最大负荷时 $U \geq 1.05U_N$ ，最小负荷时 $U \leq U_N$ 。

②顺调压：中枢点电压保持在某一允许范围内，最大负荷时电压可小于最小负荷时的电压。

范围： $1.025U_N \leq U \leq 1.075U_N$ 。

③恒调压：电压波动范围更小，通常 $1.02U_N \leq U \leq 1.05U_N$ 。

(3) 调整方法

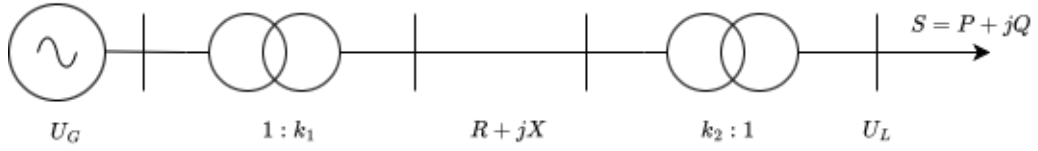


图 5.6: 调压方式模型

以图 5.6 的电路模型为例，末端电压 U_L 为 (U_N 为线路额定电压)：

$$U_2 = \frac{U_G k_1 - \Delta U}{k_2} = \frac{U_G k_1 - \frac{PR + QX}{U_N}}{k_2}$$

因此调压方法包括：

- 改变端电压 U_G ；
- 改变变压器变比 k_1, k_2 ；
- 改变网络中无功功率 Q ；
- 改变线路电抗。

方法评价：

(1) 改变端电压 U_G ：发电机电压通常为 $1.05U_N$ ，端电压可在 $\pm 5\%$ 范围变化，即 $U_G \in (U_N, 1.1U_N)$ ，调压简单方便，应当优先考虑。

(2) 改变变压器变比：采用分接头变压器，分为带负荷调压变压器（可在带负荷条件下切换分接头）和固定分接头变压器。

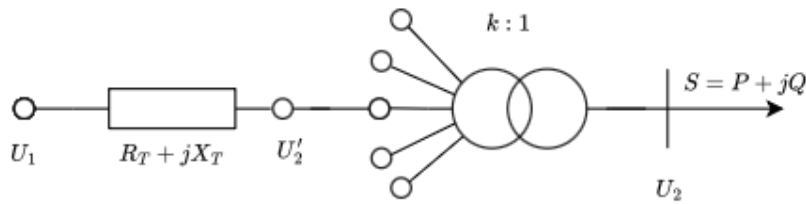


图 5.7: 固定分接头模型

本处讨论固定分接头变压器，以图 5.7 所示模型为例：

需先求变压器低压侧折算至高压侧的电压 U'_2 ：

$$U'_2 = U_1 - \Delta U_T = U_1 - \frac{PR_T + QX_T}{U_1} = U_2 k$$

故可求得:

$$U_2 = \frac{U_2'}{k} = \frac{U_1}{k} - \frac{PR_T + QX_T}{kU_1}$$

由于变压器的变比等于分接头额定电压 U_t 与低压绕组额定电压 U_{2N} 之比, 即 $k = \frac{U_t}{U_{2N}}$ 。若要使低压侧电压为设定值 U_2 , 则:

$$U_t = kU_{2N} = (U_1 - \Delta U_T) \frac{U_{2N}}{U_2} = \left(U_1 - \frac{PR_T + QX_T}{U_1} \right) \frac{U_{2N}}{U_2}$$

然后根据低压侧电压 U_2 的要求选择分接头, 分接头电压计算 (最大/最小负荷工况):

①最大负荷下: 高压母线电压 $U_{1\max}$ 、负荷 $P_{\max} + jQ_{\max}$, 分接头额定电压 $U_{t\max}$:

$$U_{t\max} = (U_{1\max} - \Delta U_{T\max}) \frac{U_{2N}}{U_{2\max}} = \left(U_{1\max} - \frac{P_{\max}R_T + Q_{\max}X_T}{U_{1\max}} \right) \frac{U_{2N}}{U_{2\max}}$$

②最小负荷下: 高压母线电压 $U_{1\min}$ 、负荷 $P_{\min} + jQ_{\min}$, 分接头额定电压 $U_{t\min}$:

$$U_{t\min} = (U_{1\min} - \Delta U_{T\min}) \frac{U_{2N}}{U_{2\min}} = \left(U_{1\min} - \frac{P_{\min}R_T + Q_{\min}X_T}{U_{1\min}} \right) \frac{U_{2N}}{U_{2\min}}$$

一般情况下: 最大负荷下 $U_{1\max}$ 偏低、最小负荷下 $U_{1\min}$ 偏高。

此时: $U_{t\max}$ 是分接头的上限, $U_{t\min}$ 是分接头的下限。

若 $U_{t\min} < U_{t\max}$, 可选平均值: $U_t = \frac{1}{2} (U_{t\max} + U_{t\min})$ 。

若 $U_{t\min} > U_{t\max}$, 单靠分接头无法完成调压。

对于三绕组变压器,

①高压侧分接头: 根据高压绕组-低压绕组的变比选择。

②中压侧分接头: 根据高压绕组-中压绕组的变比选择。



笔记 对于带负荷调压变压器, 其可在最大负荷、最小负荷工况下分别选择分接头, 以满足电压要求。这是与不带负荷调压的核心区别。

(3) 并联无功装置时的调压

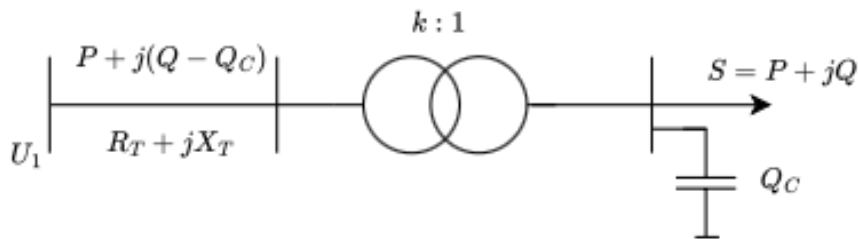


图 5.8: 无功补偿模型

以图 5.8 并联电容器无功补偿模型为例，电路满足：

$$U_1 - \frac{PR + (Q - Q_C)X}{U_1} = kU_2$$

解得所需容性无功：

$$Q_C = Q + \frac{PR + (kU_2 - U_1)U_1}{X}$$

为使电容器容量最小，选择最小负荷时切除电容（ $Q_C = 0$ ），先求变比：

$$k = \frac{1}{U_{2\min}} \left(U_{1\min} - \frac{P_{\min}R + Q_{\min}X}{U_{1\min}} \right)$$

再由最大负荷工况，求出所需 Q_C ：

$$Q_C = Q_{\max} + \frac{P_{\max}R + (kU_{2\max} - U_{1\max})U_{1\max}}{X}$$

(4) 改变线路电抗调压：

通常通过串联电容器补偿线路感抗，仅对感抗大的线路（如高压线路）有效；10kV 以下线路感抗小，效果较差。

注意一个名词解释：AVC：自动电压控制（Automatic Voltage Control）。

9. 电力系统运行方式的优化

① 火力发电厂之间的有功功率经济分配

火电厂煤耗 F_i 是发电功率 P_{Gi} 的二次或者三次函数，形式为：

$$F_i(P_{Gi}) = a_i + b_i P_{Gi} + c_i P_{Gi}^2 \text{ (或含 } d_i P_{Gi}^3 \text{)}$$

建立不计网损时的模型，

目标函数：使得总煤耗最小

$$\min F = \sum_{i=1}^g F_i(P_{Gi})$$

约束条件：

$$\sum_{i=1}^g P_{Gi} = P_{L\Sigma} + \Delta P \quad (\Delta P \text{ 为网损})$$

$$P_{Gimin} \leq P_{Gi} \leq P_{Gimax}$$

利用拉格朗日乘数法求解，构造拉格朗日函数：

$$L = \sum_{i=1}^g F_i(P_{Gi}) - \lambda \left[\sum_{i=1}^g P_{Gi} - (P_{L\Sigma} + \Delta P) \right]$$

求偏导并令其为 0：

$$\begin{cases} \frac{\partial L}{\partial P_{Gi}} = \frac{dF_i(P_{Gi})}{dP_{Gi}} - \lambda = 0 & (i = 1, 2, \dots, g) \\ \frac{\partial L}{\partial \lambda} = \sum_{i=1}^g P_{Gi} - (P_{L\Sigma} + \Delta P) = 0 \end{cases}$$

计网损时，由于网损 ΔP 是 P_{Gi} 的函数，此时需改为：

$$\frac{\partial L}{\partial P_{Gi}} = \frac{dF_i(P_{Gi})}{dP_{Gi}} - \lambda \left(1 - \frac{\partial \Delta P}{\partial P_{Gi}} \right) = 0$$

故最终条件为等微增率原则：

$$\frac{dF_1(P_{G1})}{dP_{G1}} = \frac{dF_2(P_{G2})}{dP_{G2}} = \dots = \frac{dF_g(P_{Gg})}{dP_{Gg}} = \lambda$$

取极小值的条件：微增率的导数大于 0，即 $\frac{dF_i^2(P_{Gi})}{dP_{Gi}^2} > 0$ ，煤耗曲线具有上凸特性。

② 水力发电厂与火力发电厂之间的有功功率经济分配

负荷高峰时投入水电，可缓解火电机组压力，且水电厂耗水量 w_j 是发电功率 P_{Gj}

的函数：

$$w_j(P_{Gj}) = a_j + b_j P_{Gj} + c_j P_{Gj}^2 + d_j P_{Gj}^3$$

假设 g 台机组中： h 台火电、 $g - h$ 台水电，时间 t

目标函数：总煤耗最小

$$\min F = \sum_{t=1}^T \sum_{i=1}^h F_i(P_{Git})$$

约束条件：

$$\sum_{i=1}^g P_{Git} - (P_{L\Sigma t} + \Delta P_t) = 0$$

$$\sum_{t=1}^T w_j(P_{Gjt}) = W_{Tj} \quad (\text{水电总耗水量约束})$$

$$P_{Gimin} \leq P_{Git} \leq P_{Gimax}$$

其中 W_{Tj} 为发电厂一天的计划用水量， μ_i 为水火煤转换系数。

由此可得极值的必要条件：

$$\frac{dF_1(P_{G1t})}{dP_{G1t}} = \frac{dF_2(P_{G2t})}{dP_{G2t}} = \cdots = \mu_{h+1} \frac{dw_{h+1}(P_{G(h+1)t})}{dP_{G(h+1)t}} = \cdots = \mu_g \frac{dw_g(P_{Ggt})}{dP_{Ggt}} = \lambda_t$$

即：对于每个小时而言，各个火电机组的煤耗微增率，与水电机组的等值煤耗微增率（ $\mu_i \frac{dw_i(P_{Git})}{dP_{Git}}$ ）相等；对于每个水电机组，其转换系数 μ_i 通常认为在各个小时内保持不变。